讲课提纲

一、行驶系概述
二、车轮
三、悬架
四、车轮定位
五、车架和承载式车身

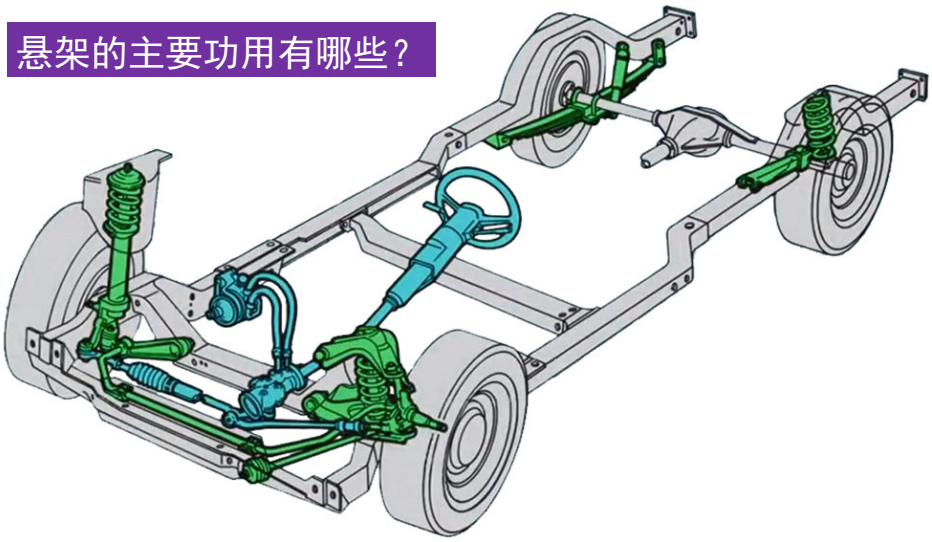
本节课重点掌握内容

- 悬架功用和结构要素
- 悬架弹性元件和导向机构的类型和特点
- 悬架减振器的工作原理和类型
- 常见悬架的类型和特点
- 独立悬架导向机构对车轮托架的约束
- 常见典型悬架的结构特点和类型区分

3.1 悬架概述

3.1.1 定义

悬架的主要功用有哪些？



- 悬架是车架（或承载式车身）与车轮托架（或车桥）之间一切弹性连接及传力装置的统称。

3.1.2 悬架的功用

- 把路面作用于车轮的垂直反力（支承力）、纵向反力（驱动力和制动力）、侧向反力以及这些反力所造成的力矩传递到车架（或车身）上；
- 与轮胎一起，吸收和缓冲汽车行驶中由于路面不平所造成的各种振动和冲击，隔离来自路面、轮胎输入的噪声，从而保证汽车具有良好的行驶平顺性和货物的安全；
- 支承车身，并使车轮与车身之间保持适当的动态几何关系，即车轮应有正确的运动规律， 保证汽车具有良好的操纵稳定性。

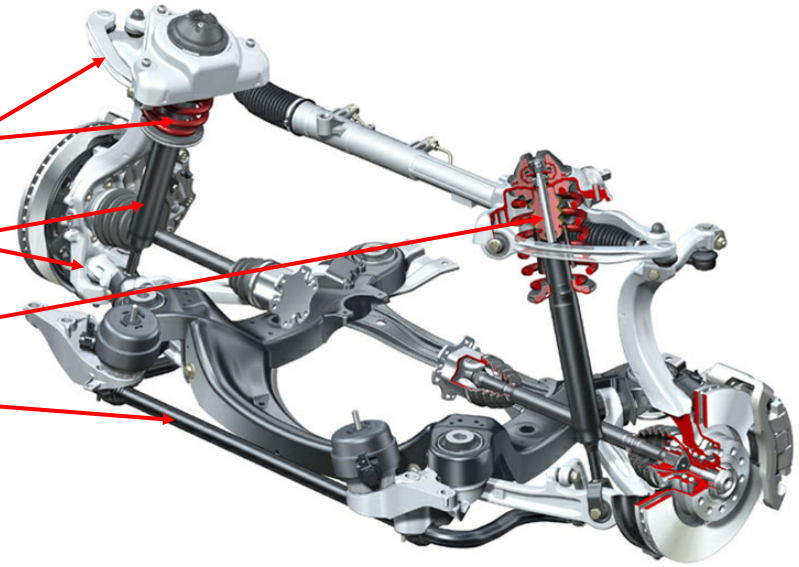
3.2 悬架的结构组成要素

3. 2. 1 组成要素

一般悬架由：

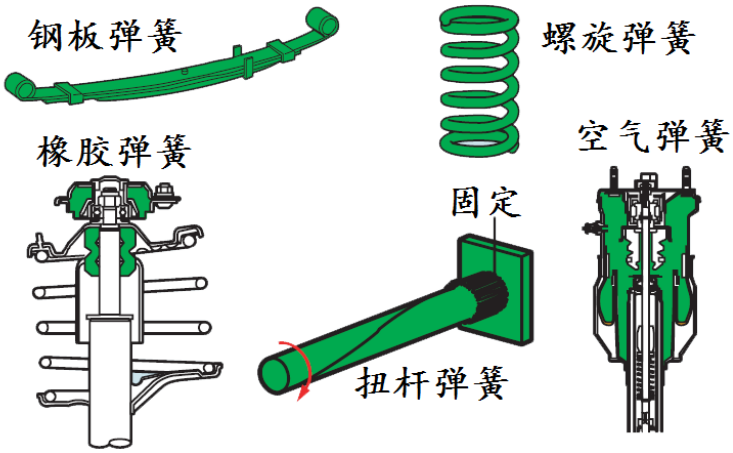
- 弹性元件
- 导向机构
- 减振器
- 缓冲块(或副簧)
- 横向稳定杆(TBD)

等组成。



3. 2. 2 弹性元件

3. 2. 2. 1 弹簧类型



汽车悬架中弹性元件的的材料大多为弹簧钢，也有使用气体、塑料、橡胶和发泡聚氨酯等，依靠它们在工作时的变形来缓和振动。用弹簧钢做成的弹性元件主要有钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧，利用气体压缩弹性可做成空气弹簧、油气弹簧，利用橡胶弹性也可做成橡胶弹簧，发泡聚氨酯常作为副簧。其应用一般情况为：

3. 2. 2. 2 弹性元件在悬架中的应用



螺旋弹簧



空气弹簧

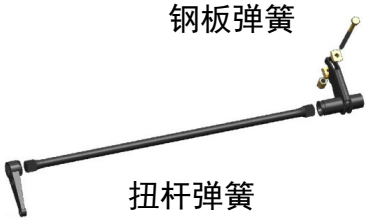


橡胶弹簧



钢板弹簧





扭杆弹簧

其应用一般情况为：

(1) 轿车的独立悬架大多采用螺旋弹簧作为主簧，用聚氨酯作副簧，还有用扭杆弹簧，部分高级轿车采用空气弹簧（气囊）；

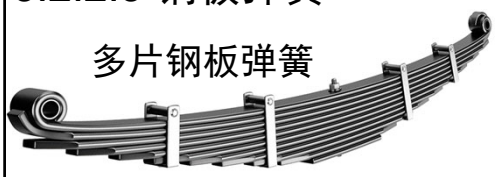
(2) 商用车的非独立悬架广泛采用钢板弹簧；

(3) 重型商用车采用空气弹簧更好，刚度可变，能减少对路面的动载荷，但成本较高，国外发达国家普遍采用；国内目前大多仍采用钢板弹簧，仅高等级旅行客车和部分城市客车上采用空气弹簧；

(4) 橡胶弹簧一般用作悬架的缓冲块或辅助弹簧。

3.2.2.3 钢板弹簧

多片钢板弹簧



多片钢板弹簧



少片钢板弹簧



主副钢板弹簧

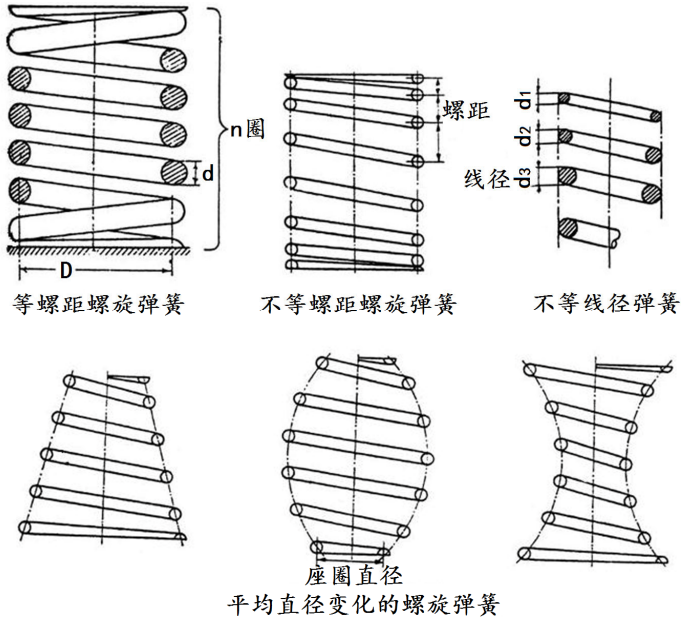




单片钢板弹簧

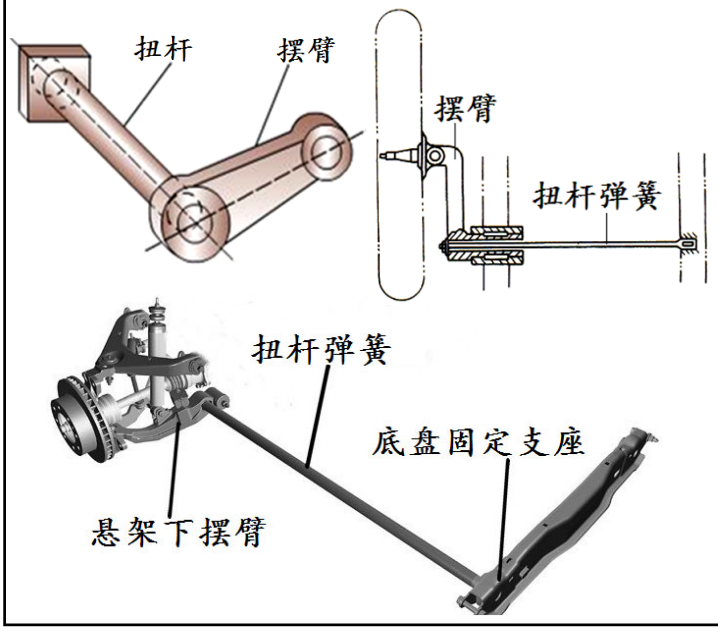
- 通常由若干等宽不等长的合金弹簧片组成的近似等强度弹性梁，目前中、轻型载货汽车广泛采用少片变截面钢板板簧；
- 兼具弹性元件和导向机构的作用：钢板弹簧可以传递三个方向作用力，通过固定支架纵向安装到车架上时还能起到导向机构的作用；
- 多片簧各片之间的摩擦有减振作用，在舒适性要求不高的重型载货汽车上，可不再安装减振器；
- 刚度可以做成可变化的；
- 占用纵向空间大，占用法向空间小

3.2.2.4 螺旋弹簧



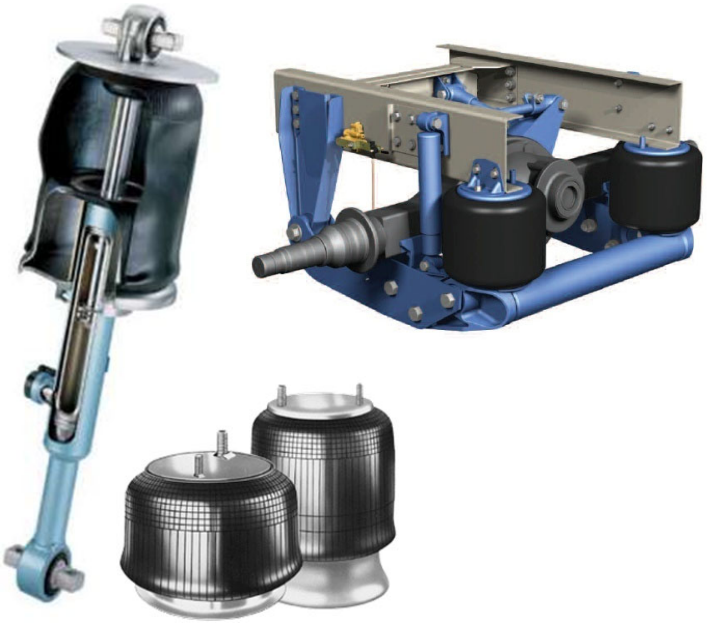
- 特点：只能承受轴向力（因而悬架中需要设置导向机构传递其它方向的力及力矩）、占用纵向空间小、无需润滑、不忌污泥、质量轻（在弹性范围内，贮存同样的弹性势能，其质量比钢板弹簧小）；
- 螺旋弹簧变形时没有钢板弹簧那样的片间摩擦，在悬架中必须与减振器一起使用；

3.2.2.5 扭杆弹簧



- 特点：利用扭杆自身的扭转弹性变形来实现悬架弹性元件的功能，扭杆的一端固定在车架或车身其他构件上，另一端连接在悬架的摆臂上；
- 质量轻（贮存同样的弹性势能，质量比螺旋弹簧小）、无需润滑；
- 可调节车身高度；
- 出厂时具有一定的预应力，因此左、右扭杆弹簧不能互换。

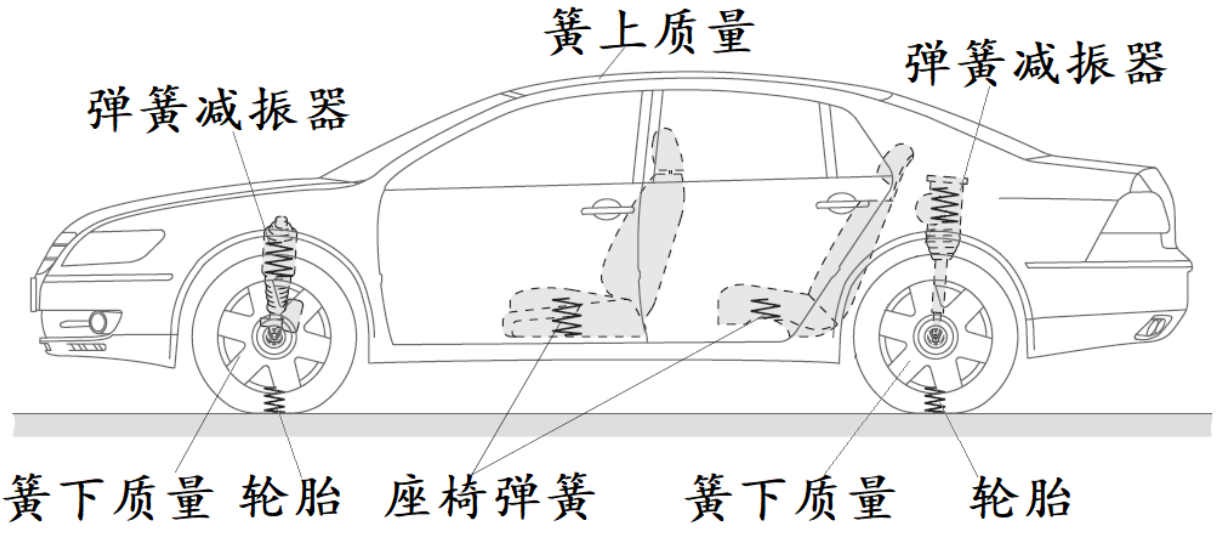
3.2.2.6 空气弹簧



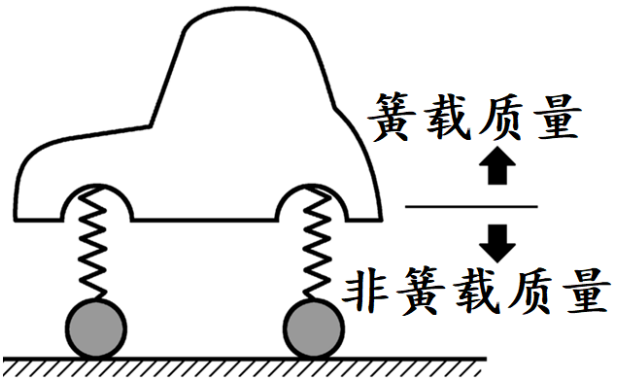
- 以空气作弹性介质，即在一个密闭的容器内装入压缩空气(气压0.5～1MPa)，利用气体的压缩弹性实现弹簧的作用；
- 载荷增加时，容器内的气压升高，刚度随之增加；载荷减少时，刚度也随之减小，具有较好的变刚度特性；
- 只能承受法向载荷，悬架中须有推力杆。

3.2.3 悬架弹性特性

3.2.3.1 整车的弹性系统

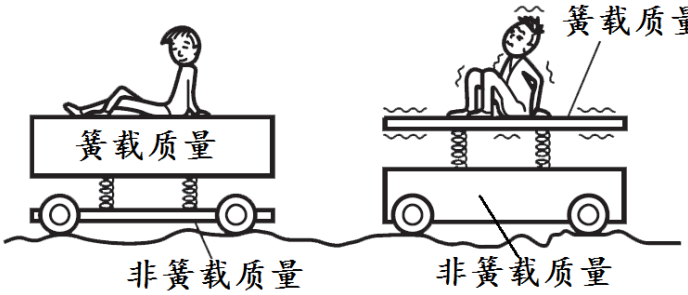


3.2.3.2 簧载质量和非簧载质量



- **簧载重量**—由悬架弹性元件所支承的汽车质量称为簧载质量，如发动机、变速器、离合器、车身、车架、与变速器做成一体的主减速器和差速器等，是汽车质量的主要组成部分。
- **非簧载质量**—不由弹性元件支承的零部件的质量称为非簧载质量，如悬架系统的一部分、车轮、车轴、传动轴、固定在非独立悬架车桥上的的主减速器和差速器等。非簧载质量相对整车来说较小。

3.2.3.3 悬架频率特性



- 汽车悬架振动的固有频率(偏频)
- 人体所习惯的垂直振动频率约为1～1.6Hz。悬架振动的固有频率（偏频）按下式计算：

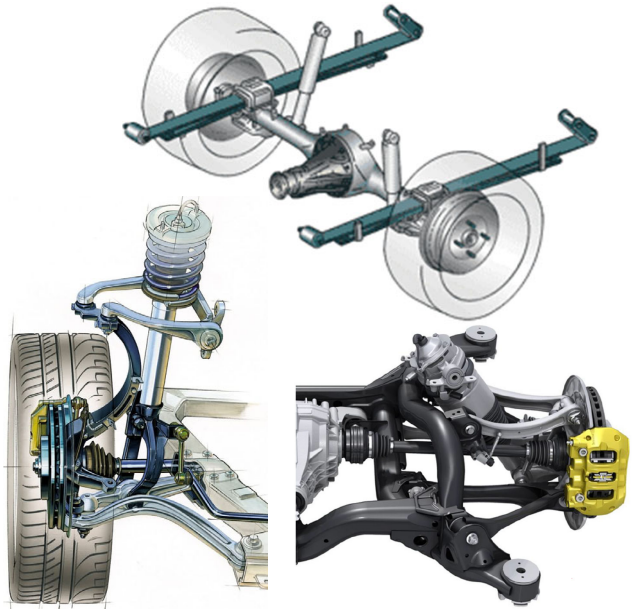
$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{M}}$$

式中：M — 簧载质量，kg；

K — 悬架刚度，N/m；

- 当簧载质量一定时，悬架刚度越小，固有频率就越低；
- 一般货车固有频率是1.5～2Hz，旅行客车1.2～1.8Hz，高级轿车1～1.3Hz；
- 当悬架刚度一定时，簧载质量越大，固有频率越低；
- 悬架偏频应不随M改变而变化。

3.2.4 导向机构



3.2.4.1 概述

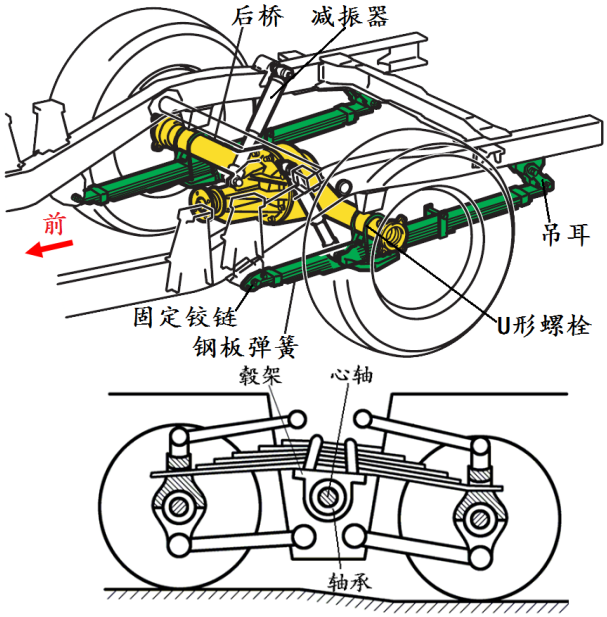
1、功用

- 参与把路面作用于车轮的各种反力以及这些反力所造成的力矩传递到车架（或车身）上；
- 使车架（身）与车轮之间保持适当的动态几何关系；

2、种类和应用

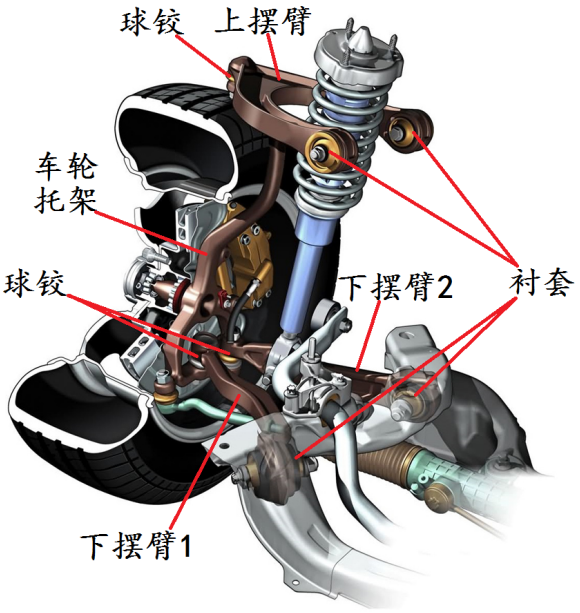
- 纵置钢板弹簧，大多数中、轻型商用车采用；
- 导向杆系，大多数乘用车采用，部分轻型商用车的前悬架也采用。

3.2.4.2 钢板弹簧导向机构

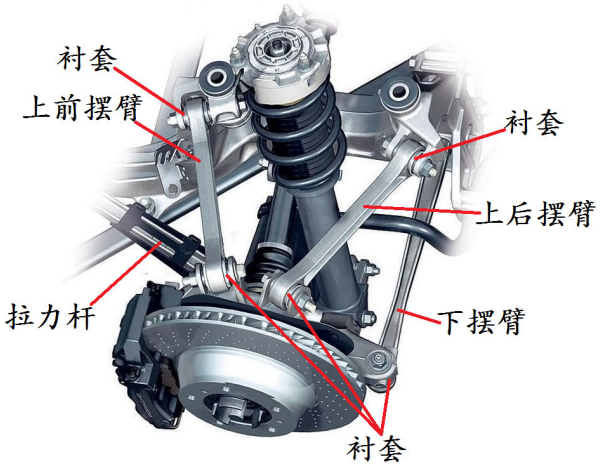


- 条件：纵置钢板弹簧，一端通过固定铰链与车架连接，另一端通过吊耳与车架连接，上述条件缺一不可，大多数中、轻型商用车采用；
- 注意某些重型商用车的中、后桥采用平衡悬架，其中的纵置钢板弹簧仅作为弹性元件，而不是导向机构。

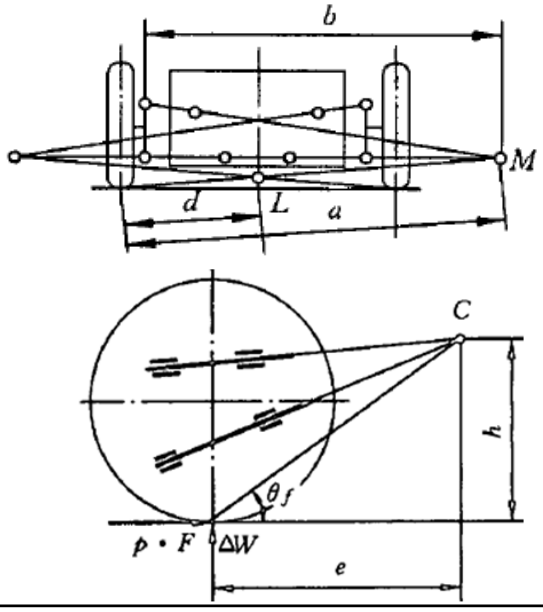
3. 2. 4. 3 导向杆系



- 导向杆系，主要包括：摆臂、推（拉）力杆、球节（球铰链）、衬套等，大多数乘用车采用，部分轻型商用车的前悬架也采用。

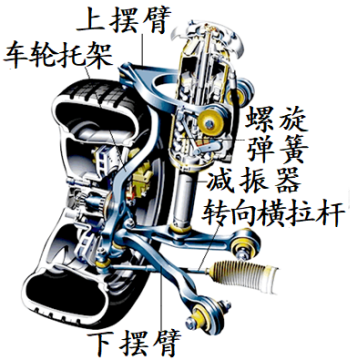


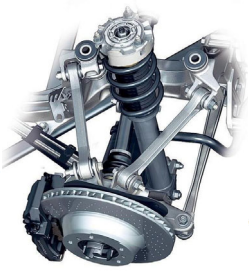
3.2.4.4 悬架导向机构的要求



- 形成恰当的侧倾中心L和侧倾轴线
- 形成恰当的纵倾中心C
- 各铰接点处受力尽量小，减少橡胶弹性元件的弹性变形，以保证导向精确
- 保证车轮定位参数及其随车轮跳动的变化能满足要求
- 具有足够的疲劳强度和寿命

3.2.4.5 导向杆或摆臂







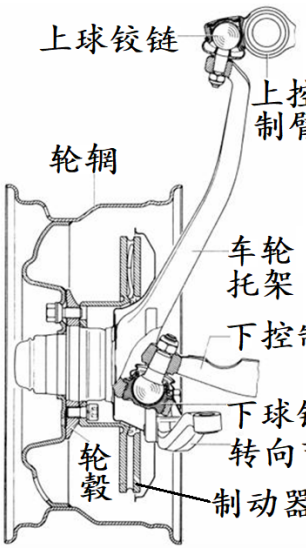




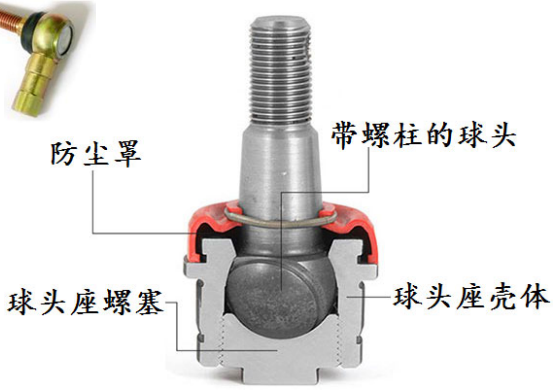
- 摆臂（横臂)主要有上摆臂和下摆臂等；
- 连接车轮托架与车身的支承件，相当于悬架装置的骨架，主要起定位器和传力的作用；
- 摆臂的内端通过橡胶衬套连接到车架上，外端通过球铰或衬套连接到车轮托架上。

82

3.2.4.6 球铰链







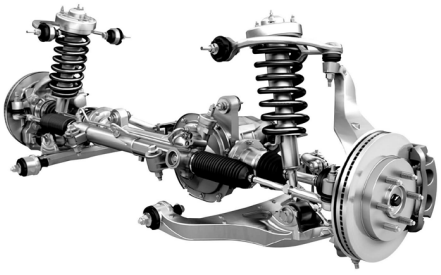


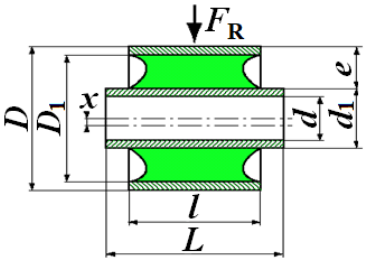
球铰链用来连接车轮托架和摆臂，具有以下几个作用：

- 满足垂直摆动和转动的使用要求；
- 分为承载球铰（连接带弹簧或横向稳定杆的摆臂）和导向球铰
- 多为免维护型式，内部充填锂基润滑脂。

83

3.2.4.7 衬套

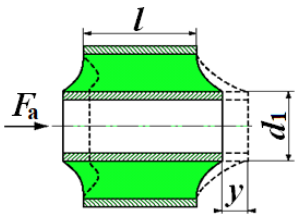




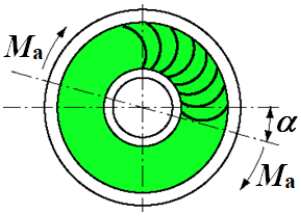
径向

- 为了保证悬架系统中各枢轴的工作状态良好、润滑点数少并允许总成有轻微失调，在很多悬架元件（如摆臂、撑杆等）与上都有橡胶或聚氨酯做的衬套。此外，衬套还有助于吸收道路冲击，减少汽车噪音。

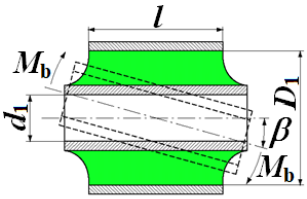




轴向



扭转



偏转

84

多选题 1分 设置

下列元件中哪些并不是每种车型的悬架系统都有？（ ）

A 弹性元件

B 减振器

C 横向稳定杆

D 导向杆件

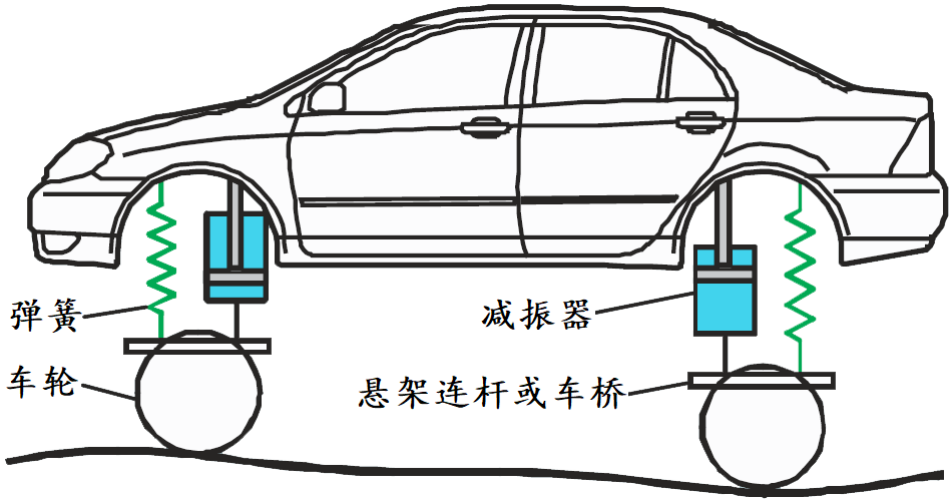
提交

85

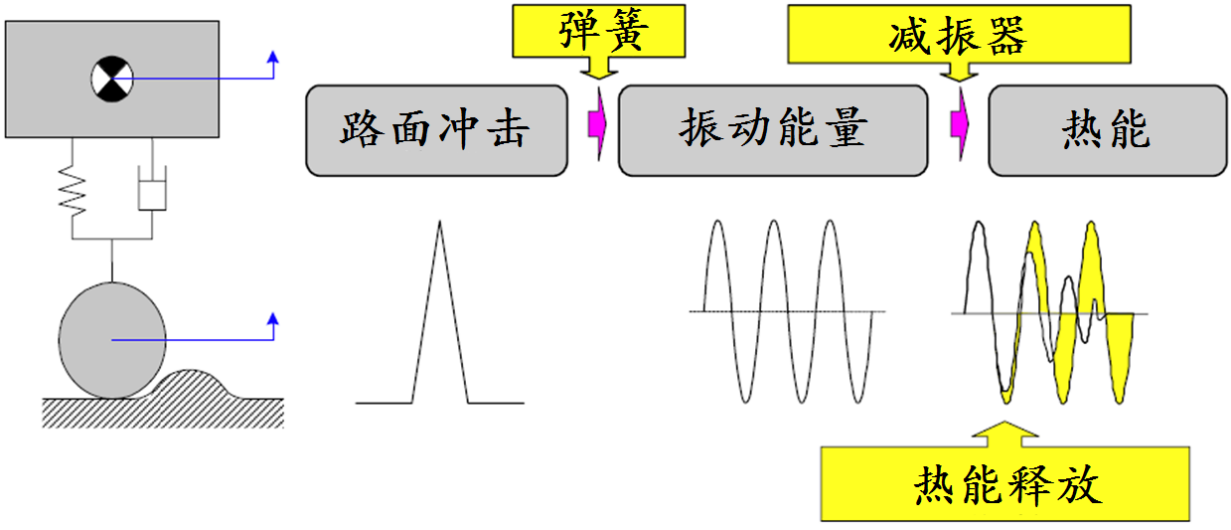
3.2.5 减振器

3.2.5.1 减振器的安装位置

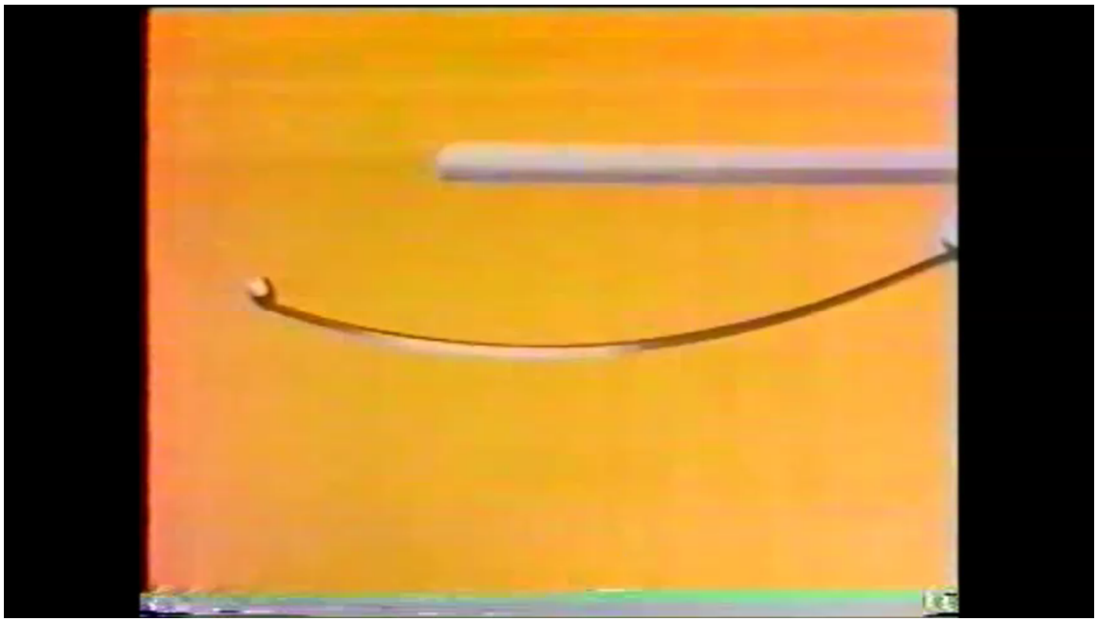
- 减振器与弹性元件成并联关系，用于衰减振动。



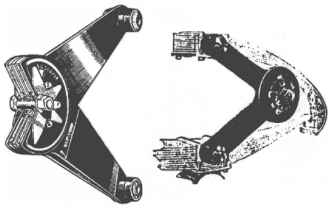
3.2.5.2 减振器的功用



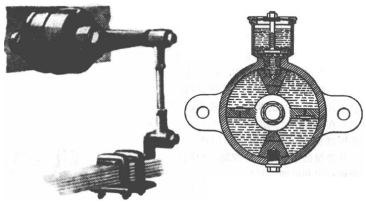
有无减振器对比视频40s



3.2.5.3 减振器发展史简介



干摩擦式减振器



旋转叶片式液压减振器



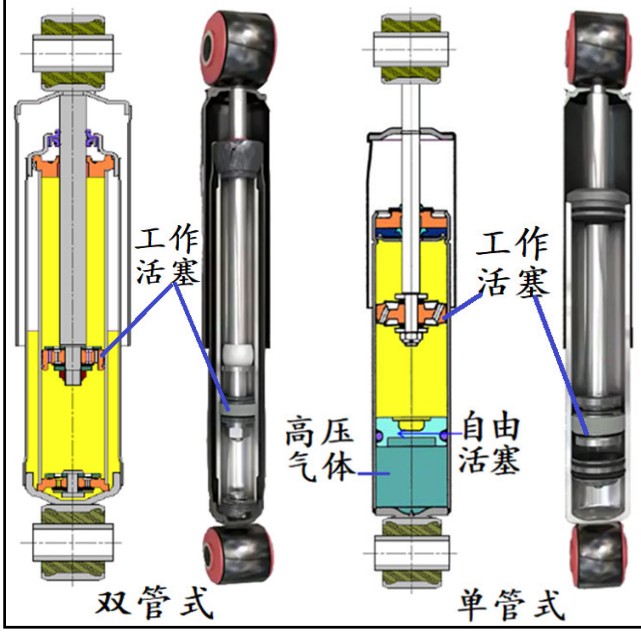
筒式液压减振器



主动悬架弹簧和减振器总成

- 1910年以前，很少使用
- 1910~1925年，大多使用干摩擦式减振器
- 1925年~1980年，液压减振器逐渐发展完善（简单恒力排放式→线性减振器→ 可调节式），筒式液压减振器成为主流
- 1980年~2000年，主动悬架发展完善
- 2000年后，在部分豪华车上引入了可控的磁流变减振器
- 下面所述减振器指液压减振器

3.2.5.4 减振器主要类型



(1) 按照工作原理—单作用和双作用

(2) 按照有无储油缸室—单管式和双管式

(3) 按照储油室型式—充气式和非充气式

(4) 按照布置型式—减振器、弹簧减振器和减振支柱



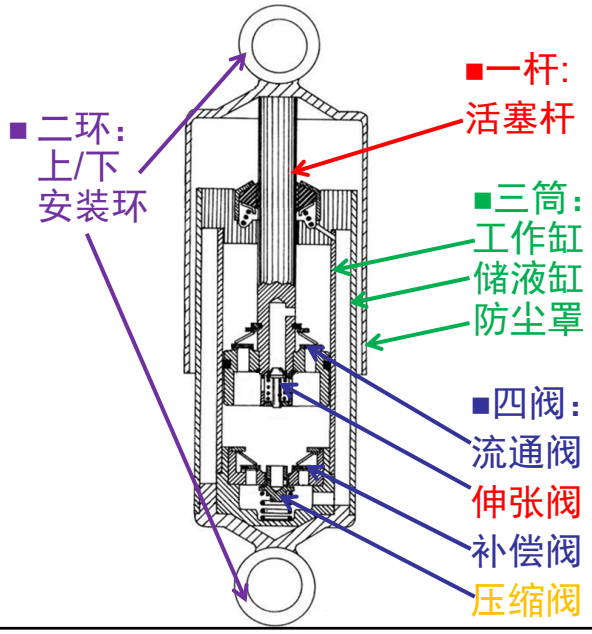
3.2.5.4 减振器性能要求

(1) 在悬架压缩行程（车桥和车架相互靠近）中，减振器阻尼力较小，以便充分发挥弹性元件的弹性作用，缓和冲击。

(2) 在悬架伸张行程中（车桥和车架相互远离），减振器阻尼力应大，迅速减振。

(3) 当车桥（或车轮）与车架间的相对速度过大时，要求减振器能自动加大液流量，使阻尼力始终保持在一定限度之内，以避免承受过大的冲击载荷。

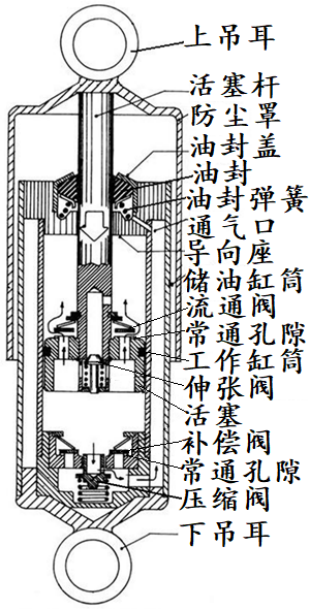
3.2.5.5 双筒(管)式减振器构造



- 当车架与车桥作往复相对运动时，活塞在缸筒内也作往复运动，迫使油液反复地从一个内腔通过一些窄小的孔隙流入另一内腔。此时，孔壁与油液间的摩擦及液体分子内摩擦便形成对振动的阻尼力，使车身和车架的振动能量转化为热能，而被油液和减振器壳体所吸收，然后散到大气中；
- 相比单筒式，长度短，工作灵敏，摩擦小。

92

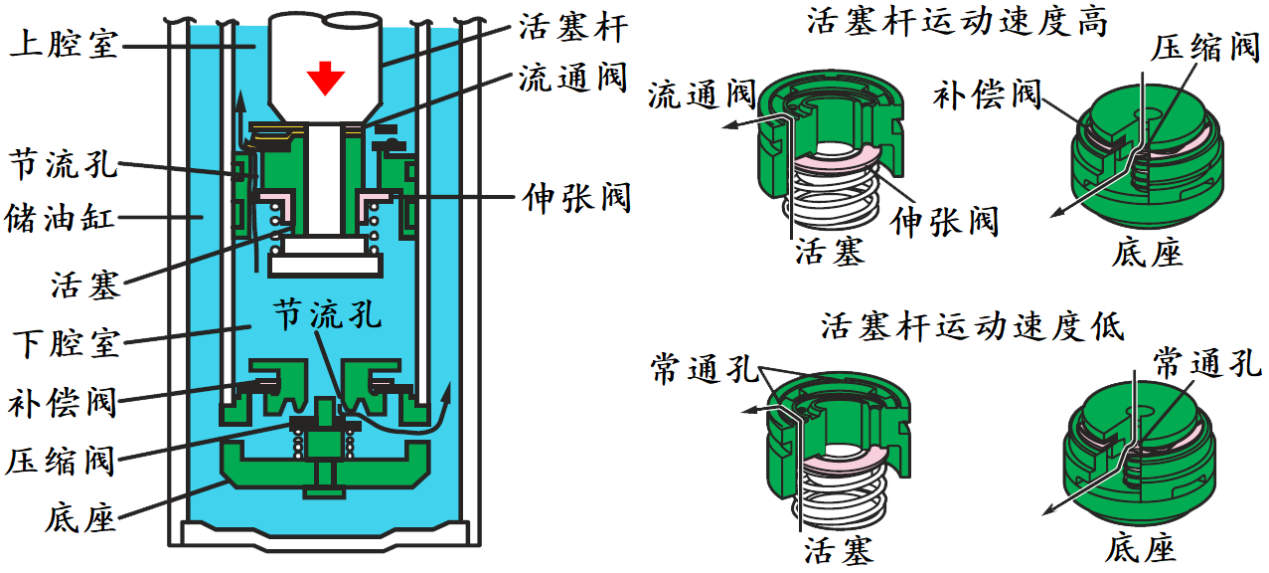
3.2.5.6 双筒式减振器的工作原理—压缩行程



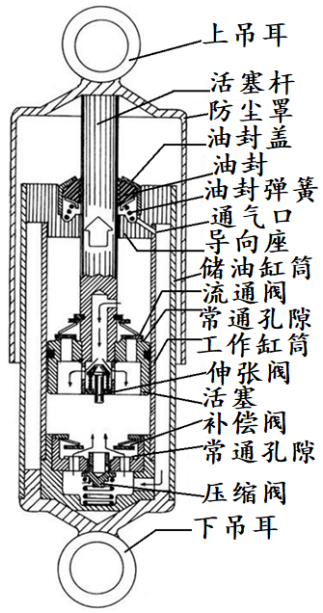
- 当车轮移近车架(或车身)时，减振器被压缩，活塞下移，上腔室容积增加，下腔室容积减小，由于活塞杆占用部分容积，使得活塞上腔室增加的容积小于下腔室减少的容积，所以有一些油液不能进入上腔室，而是打开压缩阀，流入储液缸筒。当油液流经上述阀孔时，受到一定的节流阻力，为克服这种阻力而消耗了振动能量，从而使振动衰减；
- 当车身振动剧烈(即活塞快速下移)时，活塞下腔室的油压迅速增加，压缩阀的开度加大，使油液能迅速通过较大的压缩阀通孔流到储油缸筒，这样，油压和阻尼力都不致过大，使压缩行程中弹性元件的缓冲能力得到充分的发挥；
- 流通阀-开，伸张阀-关，补偿阀-关，压缩阀-开

93

3.2.5.7 双筒式减振器压缩行程的不同工况

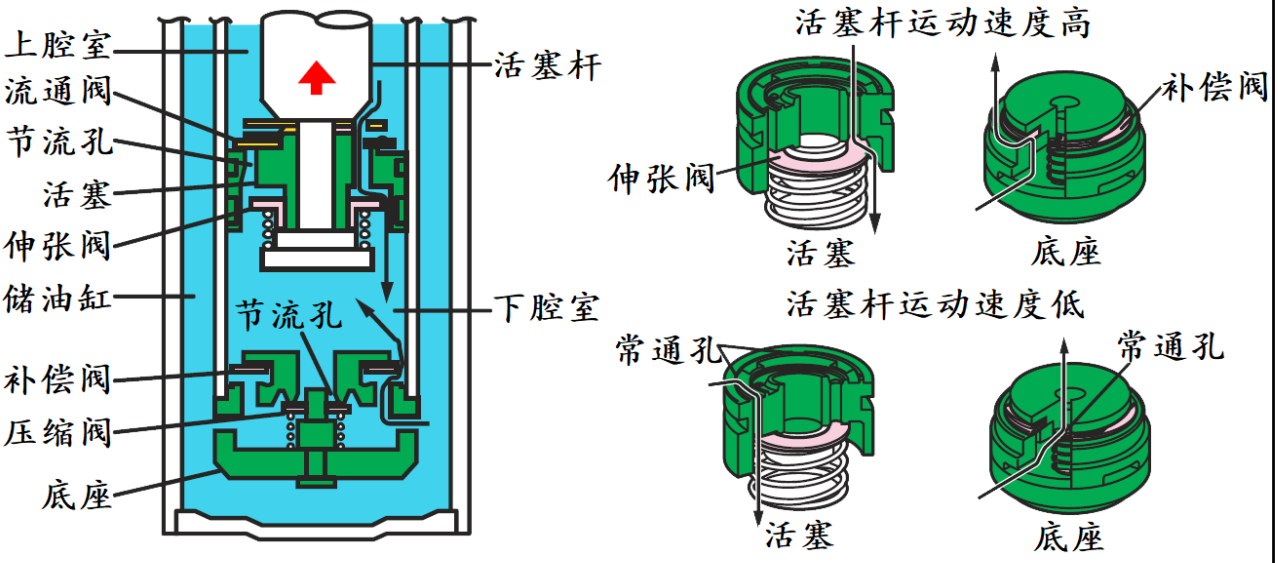


3.2.5.8 双筒式减振器的工作原理—伸张行程



- 当车桥远离车架(或车身)时，减振器被拉伸，活塞上移，使其上腔室的油压升高。上腔室的油液便推开伸张阀流入下腔室。同样由于活塞杆的存在，上腔室减小的容积小于下腔室增加的容积，使得从上腔室流出的油液不足以充满下腔室所增加的容积，这时下腔室内产生一定的真空度，在这个真空度的作用下，储油缸筒中的油液顶开补偿阀，流入下腔室；当油液在流过上述阀孔时就产生抵抗伸张行程的阻尼力；
- 流通阀-关，伸张阀-开，补偿阀-开，压缩阀-关
- 由于伸张阀的刚度和预紧力比压缩阀的大，且伸张行程时的油液通孔面积也比压缩行程时的小，所以减振器在伸张行程中产生的阻尼力比压缩行程中产生的阻尼力要大得多；

3.2.5.9 双筒式减振器伸张行程的不同工况

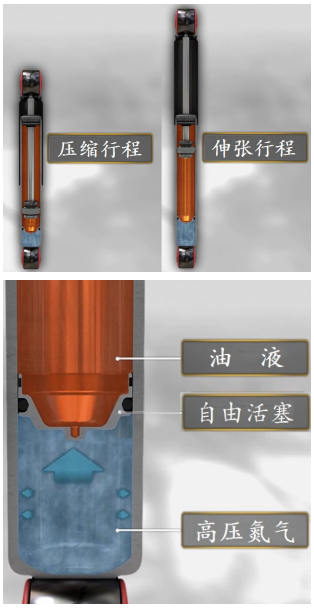


双筒式减振器介绍视频3m59s



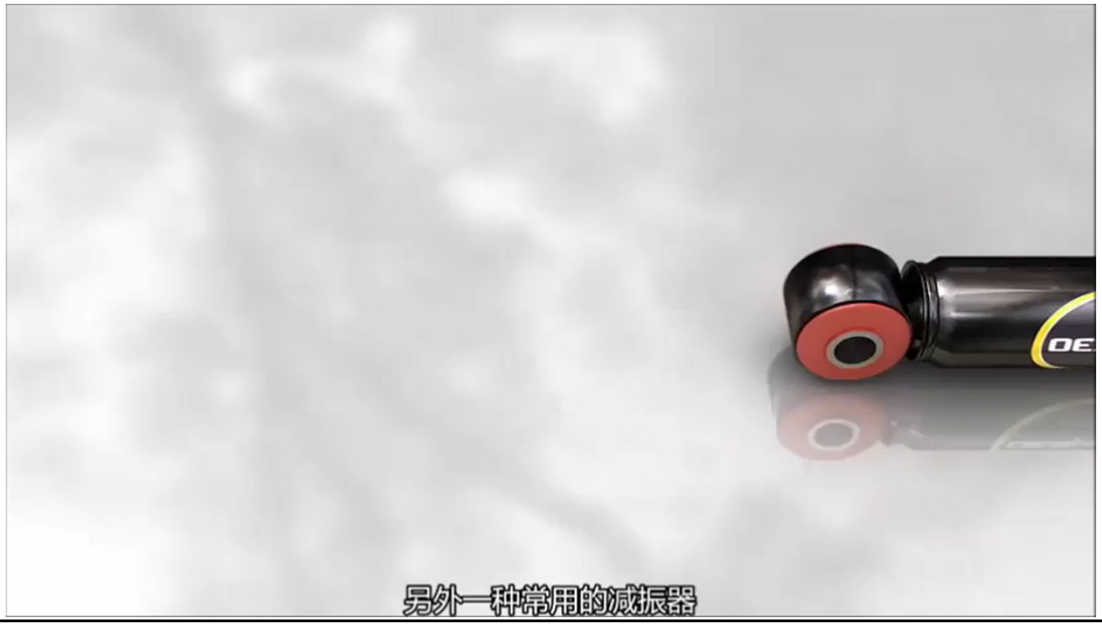
3.2.5.10 单筒(管)充气式减振器





- 只有一个工作缸；
- 工作缸内有一个工作活塞和一个自由活塞；
- 工作活塞上只有伸张阀和压缩阀；
- 自由活塞将工作缸分为两个腔，上腔充满油液，下腔为高压氮气，由于自由活塞和高压氮气的存在，由活塞杆进出和油液发热导致的容积变化可自动补偿，结构得到简化；
- 活塞直径大、压力低，散热容易，但长度较长，易受损。

单筒式减振器介绍视频1m59s



多选题 1分 设置

关于悬架中的普通液压减振器，下面哪些说法是正确的？（ ）

A 压缩行程阻尼力应小些

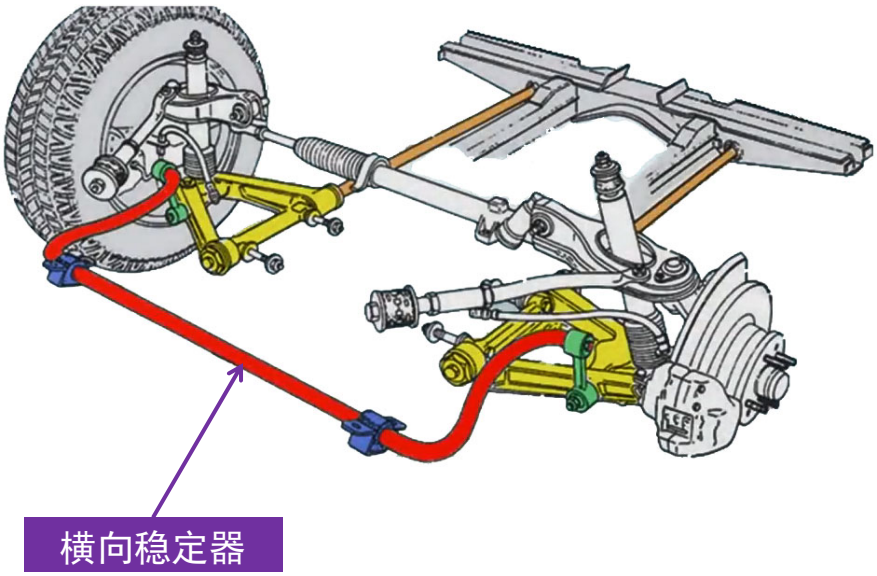
B 伸张行程阻尼力应小些

C 车轮与车身间的相对速度过大时，阻尼力应保持在一定范围内

D 可通过改变油液的粘度来改变阻尼力的大小

提交 100

3.2.6 横向稳定器

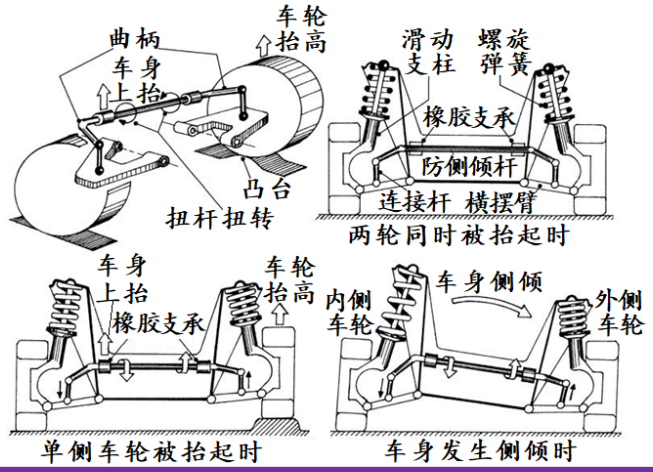


5.2.6.1 功用

横向稳定器的功用是防止车身在单侧车轮被抬起或转向等情形下发生过大的横向倾斜。

101

3.2.6.2 工作原理

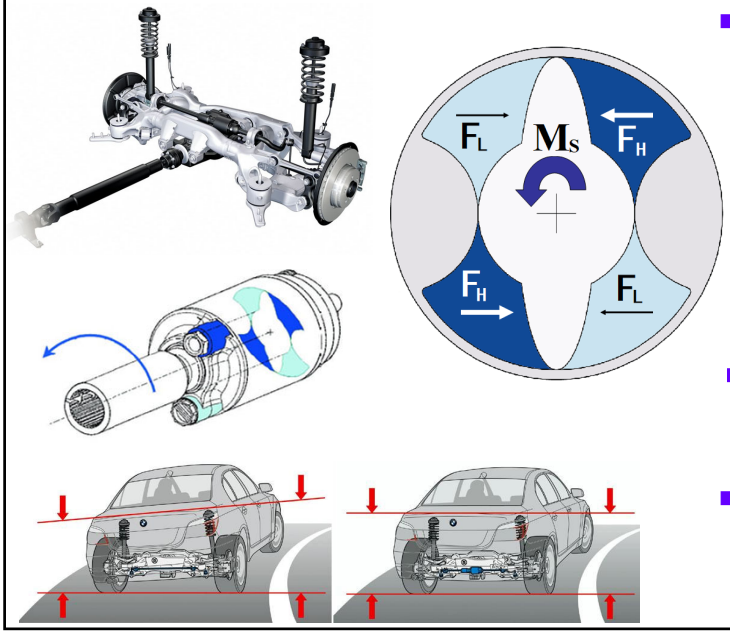


普通横向稳定器存在两个缺点：
（1）横向稳定器的扭曲刚度不可变；
（2）当汽车行驶在凹凸不平的路面时，横向稳定器的存在反而削弱了独立悬架的平顺性，增加了车身的颠簸。

- 两侧车轮同时跳动时，横向稳定器不起作用。
- 当汽车转向或单侧车轮被抬起时，横向稳定器的中部与车身并无相对运动，只是横向稳定器的两端及其纵向部分向不同的方向偏转，于是横向稳定器的中部便被扭转。这样具有弹性的横向稳定器抵抗扭转的内力矩就阻碍了悬架弹簧进一步变形，从而减小了车身的横向倾斜。

102

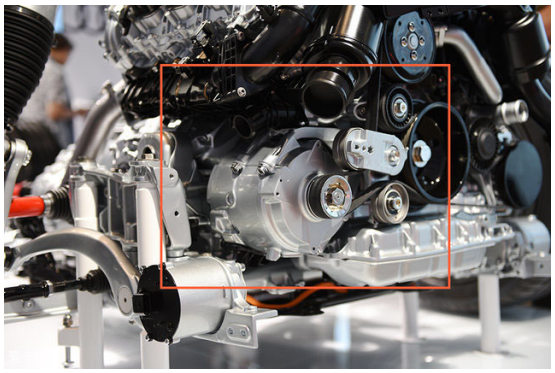
3.2.6.3 主动式横向稳定器



- 两组液压室压力不同（F_H，F_L），在横向稳定器内建立扭矩M_S，以此平衡车身的侧倾力力矩，液压差大则侧倾刚度大，实现双向可变横向稳定刚度控制，即车速高、离心力大时则抗侧倾刚度大，车速低、离心力小则抗侧倾刚度小，从而满足汽车在普通行驶状态下在对横向稳定功能的要求
- 两组液压室无压力，横向稳定器实际断开不起作用，满足汽车在颠簸的路况下减少车身摇摆的要求
- 系统失灵时进入保护模式，两组液压室被关闭，压力相同，此时系统与普通横向稳定器的功能相同

103

3.2.6.4 Audi A8 MHEV的主动式抗侧倾方案



- 48V弱混系统(15kW BSG电机)
- 四个悬架各配置了一套2.5kW电机，通过减速机构与悬架导向杆连接，可根据需要上抬或下压导向杆，实现抗侧倾、应付不规则路面、抗制动点头、侧撞时抬起遇险侧车身，省去了通常必备的横向稳定杆



104

Audi A8 MHEV 电动化悬架介绍视频1m49s



105

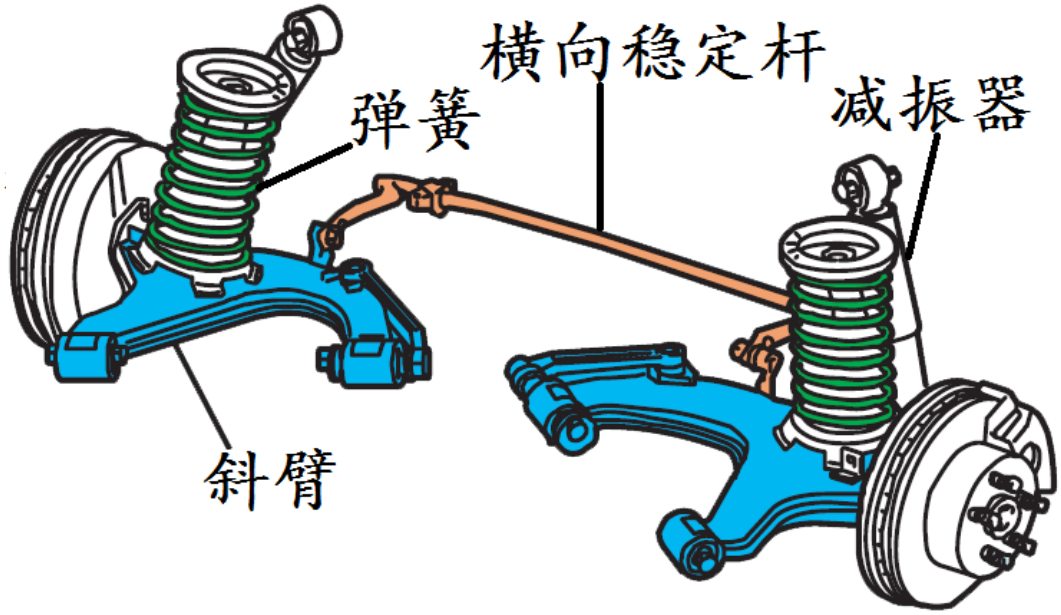
3.2.6.5 迈凯伦的Z杆设计



- “Z”杆设计不再是抵抗侧倾，而是抵抗垂直高度变化

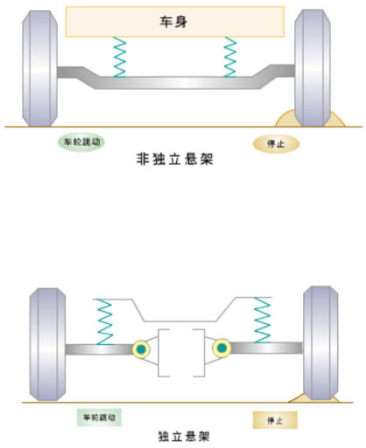
106

课堂练习—识别悬架的组成要素



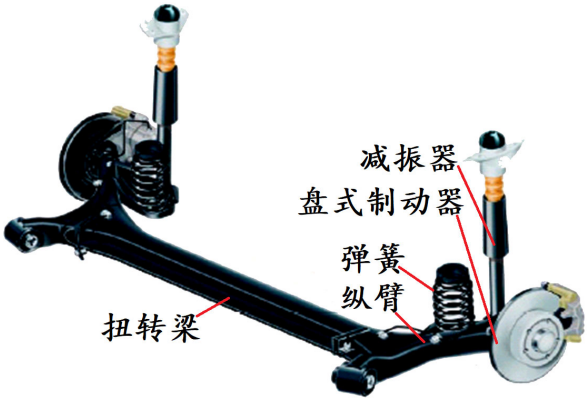
107

3.3 悬架分类



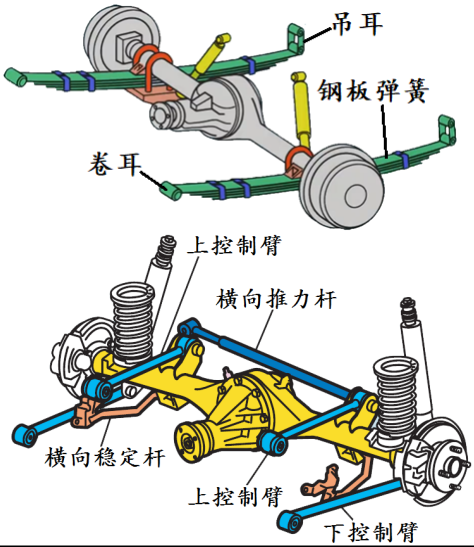
3.3.1 主要类型

- 非独立悬架
- 半独立悬架
- 独立悬架



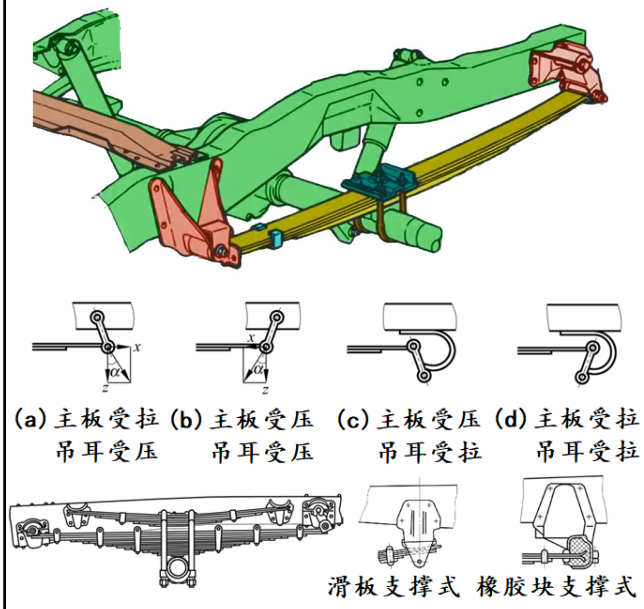
3.3.2 非独立悬架

3.3.2.1 非独立悬架概述



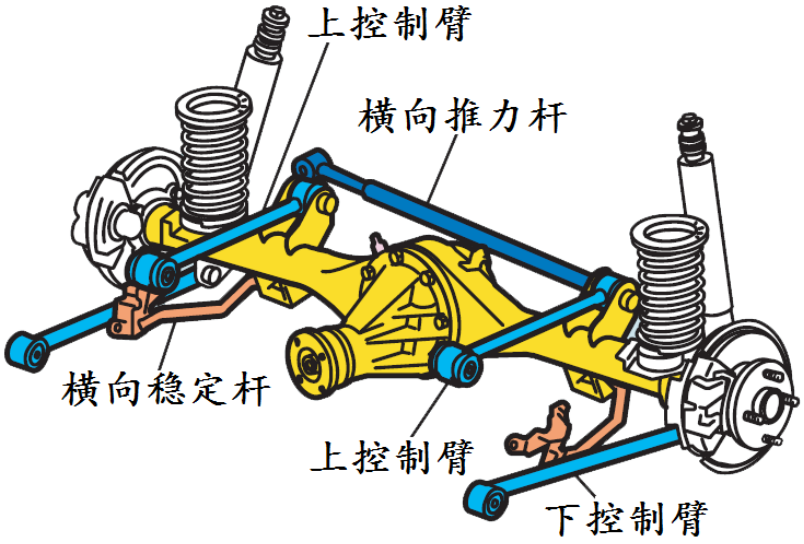
- 同一车桥上的左、右车轮安装在同一根刚性车轴上，该刚性车轴通过悬架与车架（或车身）相连；
- 非独立悬架的优点：
  - 除前轮前束外，其它车轮定位参数变化不大，空满载的离地间隙不变；
  - 轮胎的磨损最小；
  - 结构简单、坚固，磨损件最少，购置成本和维护成本都低等；
- 非独立悬架的缺点
  - 簧下质量大，平顺性差；
  - 用于前悬架容易发生摆振现象；
  - 不利于降低发动机高度等。

3.3.2.2 纵置钢板弹簧式非独立悬架



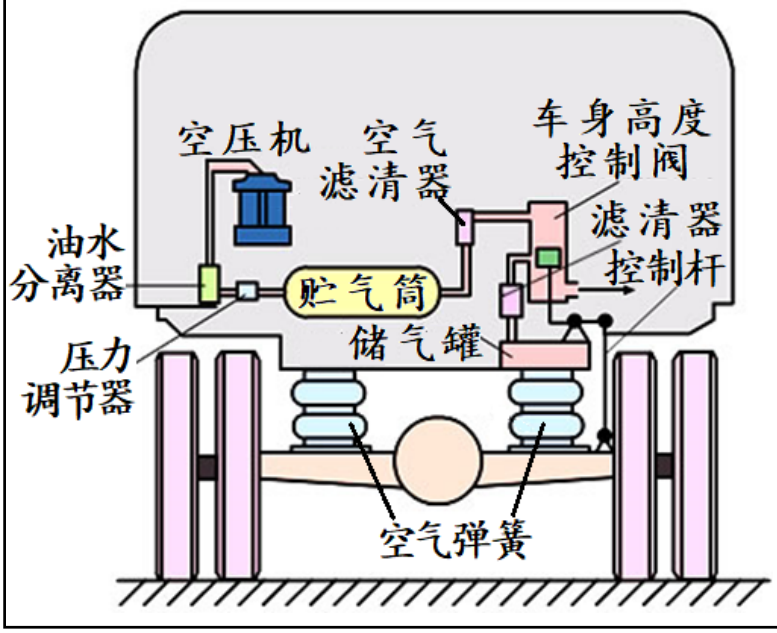
- 钢板弹簧兼起着弹性元件和导向机构
- 结构简单坚固、工作可靠、易于维修和使用寿命长而被载重车广泛采用；
- 前端卷耳用弹簧销与前支架相连，形成固定式铰链支点，起传力作用；后端通过吊耳、滑板和橡胶块等方式与车架连接，连接方式应兼顾板簧变形时的长度改变。
- 为了提高汽车的平顺性，有些货车采用主簧下加装副簧，实现变刚度。

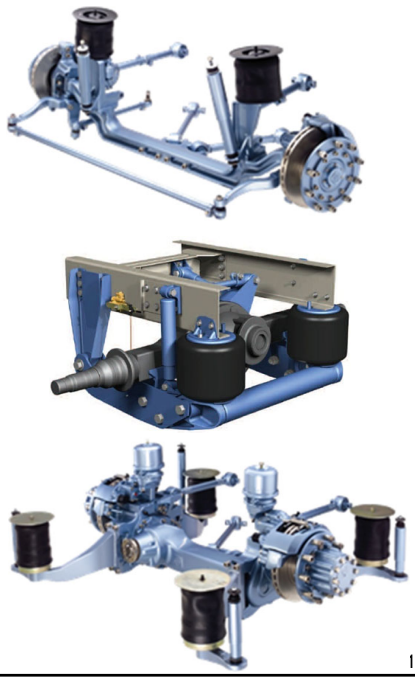
3.3.2.3 螺旋弹簧非独立悬架



- 螺旋弹簧、空气弹簧和油气弹簧，它们的工作特性不完全一样，但有一共同之处，只能承受垂直载荷，因此在用它们作弹性元件时，都需要有专门的导向杆件以传递纵向力、侧向力及有关力矩，控制车桥的运动规律。

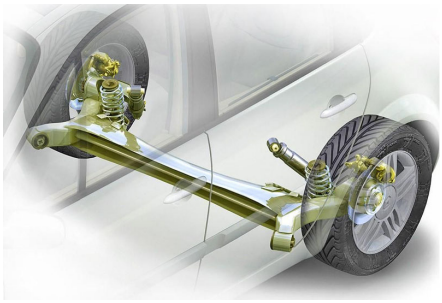
3.3.2.4 空气弹簧非独立悬架





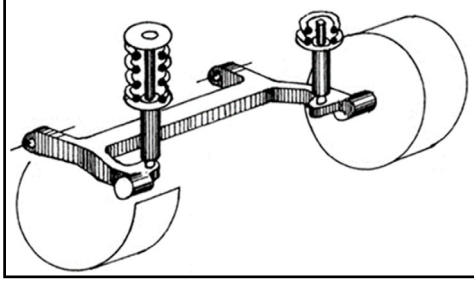
I12

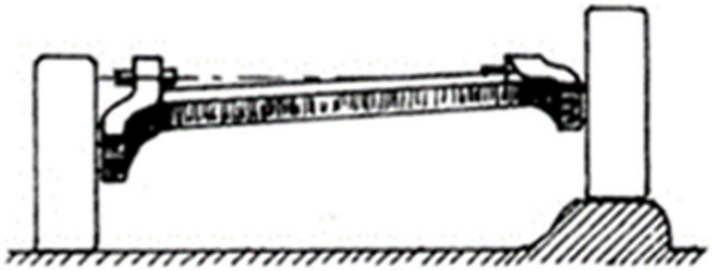
3.3.3 纵臂扭转梁式复合悬架（半独立悬架）



3.3.3.1 特点

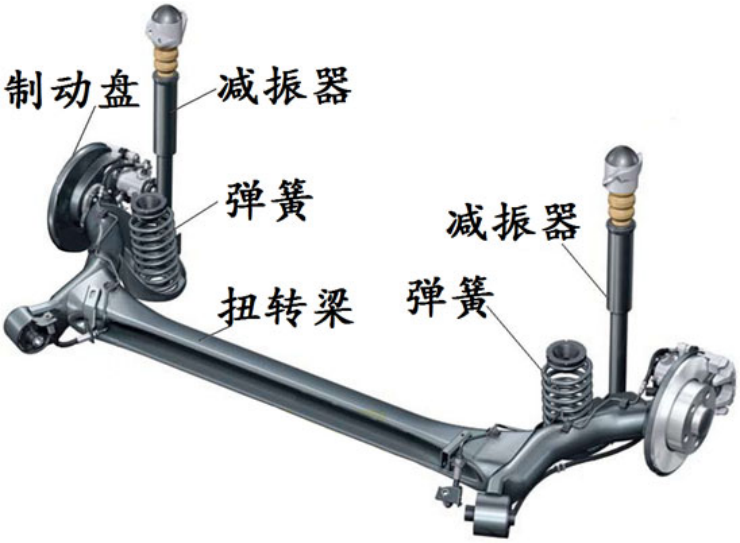
- 一侧车轮的跳动会一定程度地影响另一侧车轮，但两车轮间的相关程度又稍弱一些，又常被称为半独立悬架；
- 结构简单、制造成本低、性能可靠、易安装和拆卸、所需安装空间小；横梁具有稳定杆的功能，不需要另设横向稳定器。

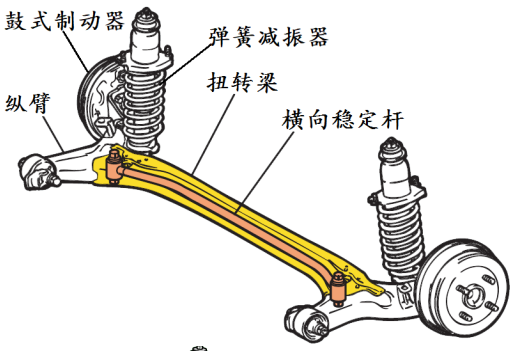


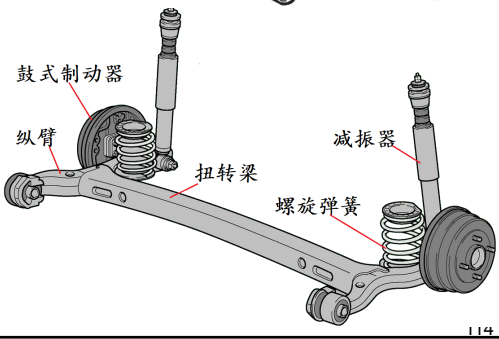


I13

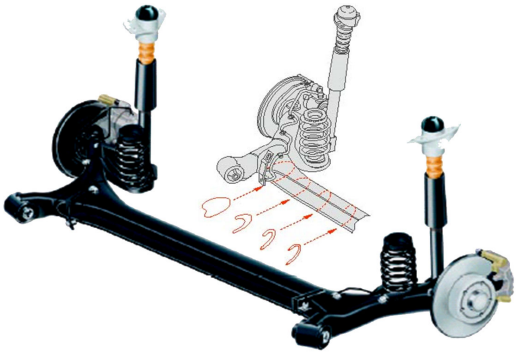
3.3.3.2 常见的典型结构方案

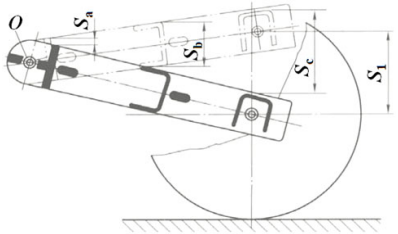




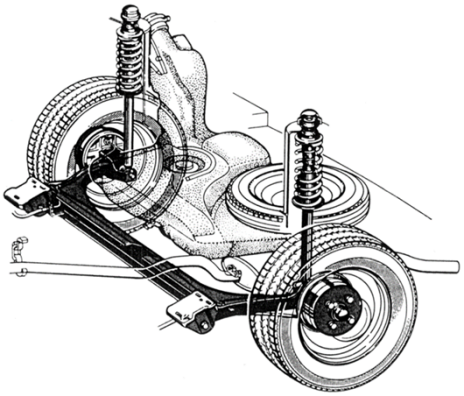


3.3.3.3 扭转梁的作用

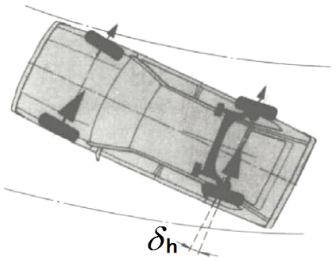


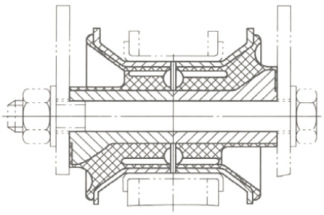


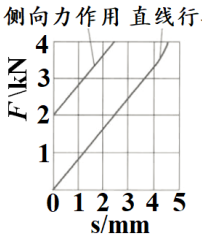
- 横梁是由一根横断面形状不规则的V形开口空心管子制成，具有加大的扭转弹性，可起横向稳定器的作用；
- 横梁的位置不同，越靠后对后部空间的需求就越大。

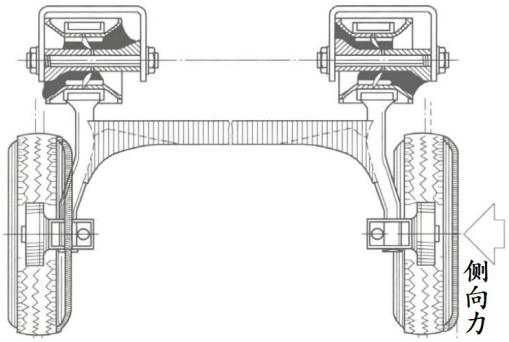


3.3.3.4 纵臂扭转梁式复合悬架的轴转向问题





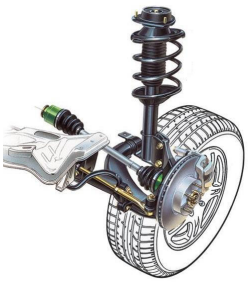




- 橡胶－金属支承的径向弹性小，轴向弹性大，因此当汽车转弯行驶时，在侧向力的作用下，可以认为后轴轴线只有轴向移动，而没有绕车辆垂直轴线的偏转，从而消除了后轴的自转向动作。

3.3.4 独立悬架

3.3.4.1 概述





优点：

- 簧下质量小、车身受到的动载荷小、轮胎与路面接触良好；
- 可采用小刚度弹簧，有利于改善平顺性；
- 左右车轮单独跳动，有利于减小车身的倾斜和振动；
- 有助于降低发生车轮摆振的可能性；
- 有利于降低汽车质心高度，提高行驶稳定性；
- 抗侧倾性能更好；
- 可更精确控制车轮的运动轨迹。

缺点：

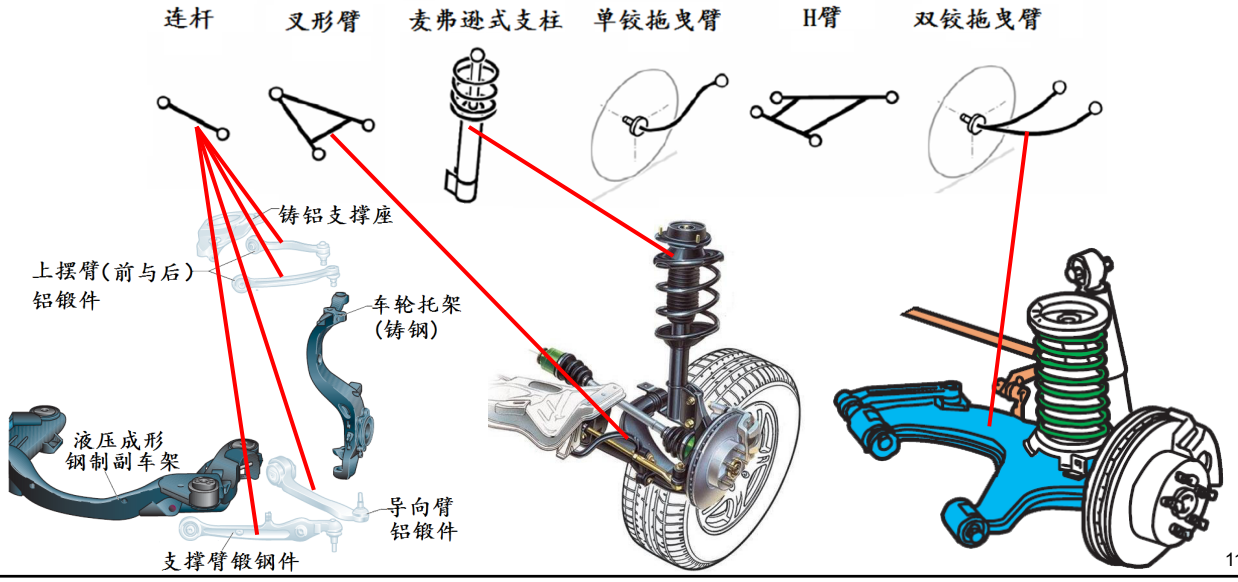
- 结构复杂、成本高、维修不便。

如何识别各种独立悬架的类型呢？

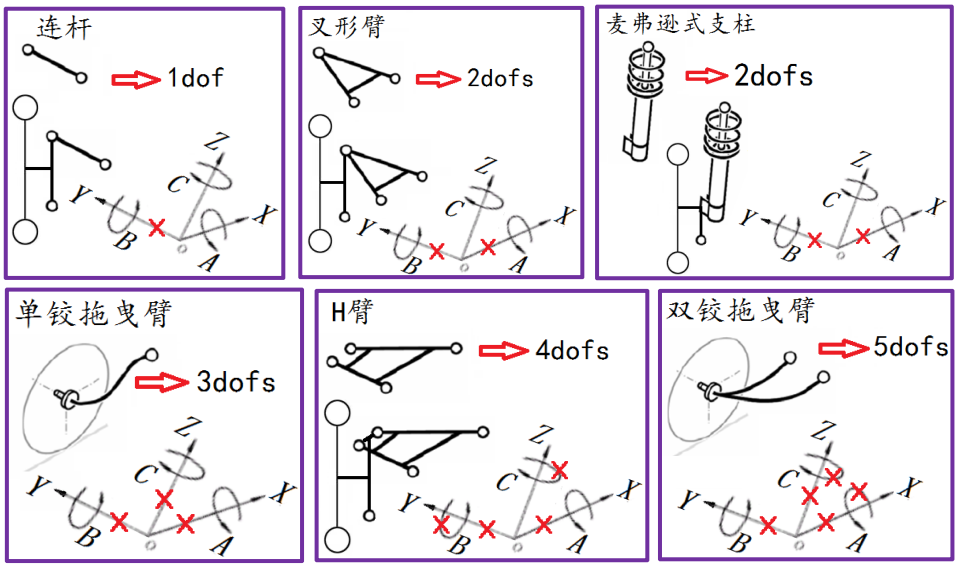
导向机构
弹性元件

3.3.4.2 独立悬架导向机构运动学基础及形式

1. 导向机构种类

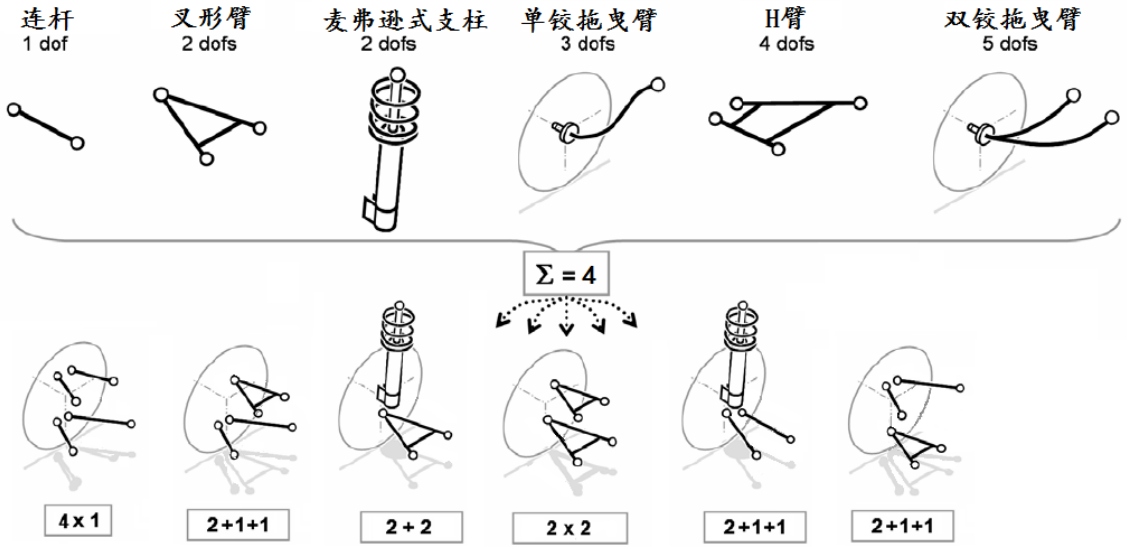


2、不同导向构件对车轮托架的约束能力



3、前悬架

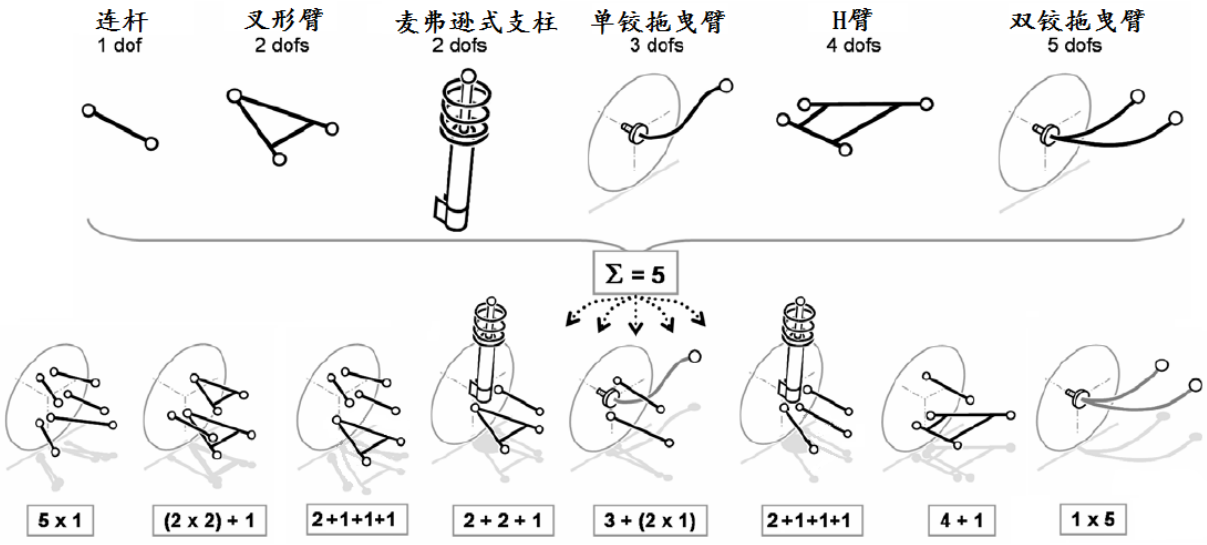
- 前轮托架—允许2个自由度，限制4个自由度



120

4、后悬架

- 后轮托架—允许1个自由度，限制5个自由度

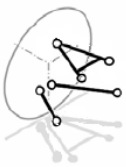


21

课堂练习—悬架类型识别

捷豹XE
前悬架





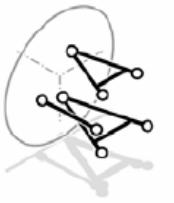
2+1+1

保时捷卡宴后悬架

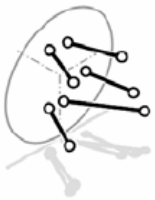




兰博基尼后悬架

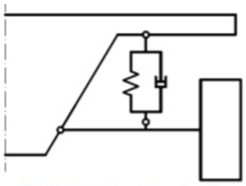


(2 x 2) + 1

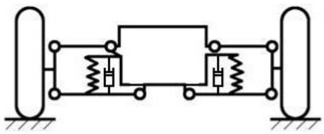


5 x 1

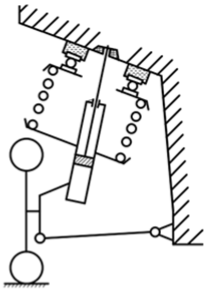
3.3.4.3 独立悬架分类



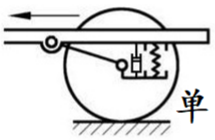
单横臂式悬架



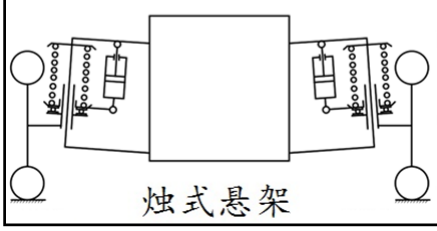
双横臂式悬架



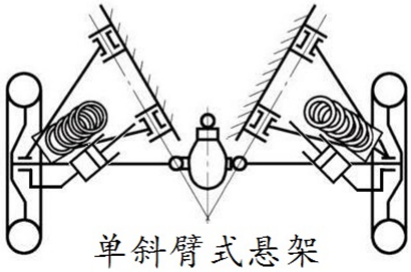
麦弗逊式悬架



单纵臂式悬架



烛式悬架



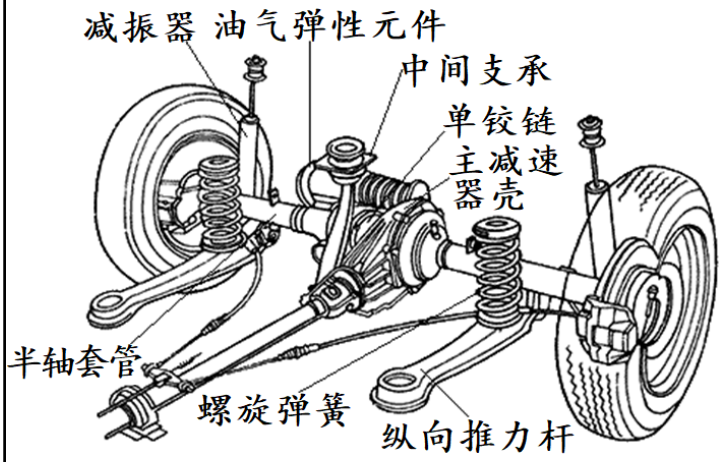
单斜臂式悬架

根据导向机构不同的结构特点，独立悬架可分为：

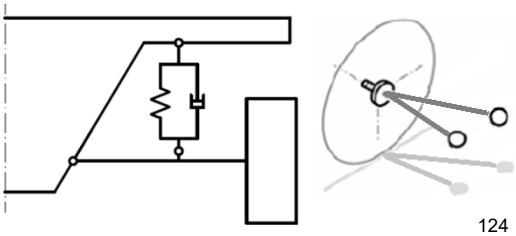
- 横臂式独立悬架（包括单横臂、双横臂、麦弗逊式等）
- 纵臂式独立悬架（包括单纵臂、双纵臂等）
- 车轮沿主销方向移动式（烛式等 ）
- 车轮在汽车的斜向平面内摆动的悬架(单斜臂式独立悬架)

3.3.4.4 横臂式独立悬架

1、单横臂式独立悬架



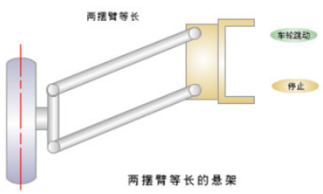
- 单横臂式独立悬架存在着车轮跳动时，两边车轮接地点间距离变化比较大，车轮定位角变化较大的缺点。
- 上海牌轿车采用
- TATRA载重车



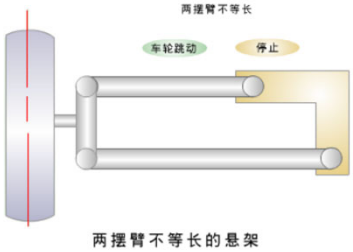
2、双横臂式独立悬架

（1）特点

- 等长双横臂式独立悬架存在着车轮跳动时，具有两边车轮接地点间距离变化较大和车轮外倾角变化过大（增加一个正外倾角增量）的缺点
- 不等长双横臂式独立悬架，通过选择合适的上下摆臂长度比例，可使车轮在跳动中，车轮和主销的角度及轮距变化不大



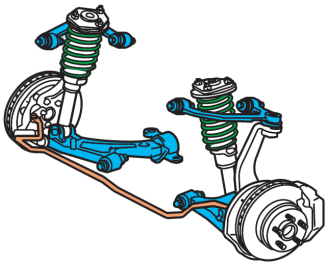
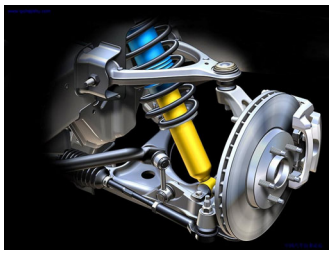
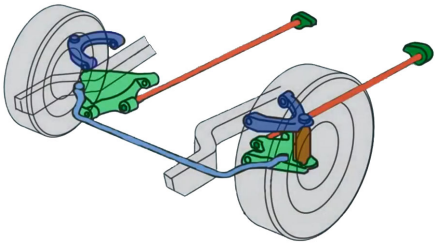
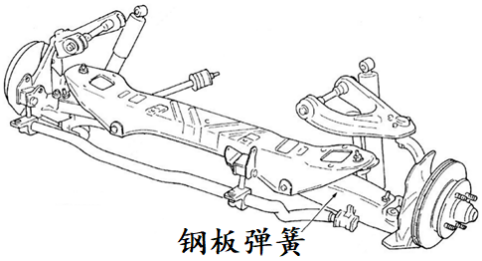
两摆臂等长的悬架



两摆臂不等长的悬架



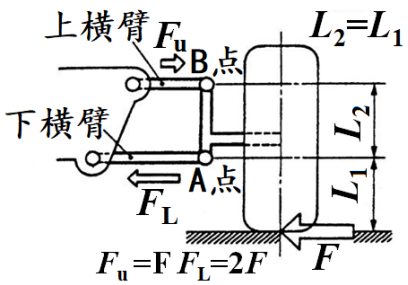
（2）举例－典型的双横臂式独立悬架（前悬架）

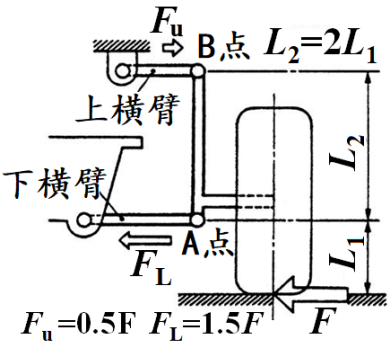



- 上、下摆臂轴不平行，交点在前轮后方，具有抗制动点头能力；
- 上横臂高置有利于提高车轮的侧向支承刚度；

（4）上横臂高置型双横臂独立悬架的优点



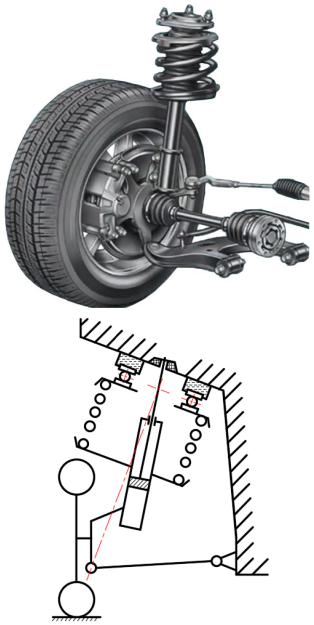
(a) 低位布置



(b) 高位布置

- 高位布置的上、下横臂的受力均比低位布置小
- 采用同样刚度的衬套，高位布置较之低位布置的变形小，因而提高了对车轮的侧向支承刚度，兼顾了操纵稳定性和舒适性的要求
- 在多连杆悬架中也常用此型式

3. 3. 4. 5 麦弗逊式独立悬架



（1）结构特点

- 麦弗逊氏悬架可看作为双横臂悬架的变形，将双横杆独立悬架的上臂长度缩短至极限就成为麦弗逊悬架；
- 将部分导向机构和减振器集成在一起，简化了结构，减轻了重量；
- 主销轴线不是筒式减振器的轴线，而是由减振器上铰链中心与横摆臂外端的铰链中心的连线构成，属于无主销结构。由于下铰链中心的外移，主销偏置距可较小，甚至成为负值；
- 螺旋弹簧布置较高，弹簧的中心线向外偏，不和减振器同轴
- 增大了两前轮内侧的空间，适合发动机横向布置。

选择合适的结构尺寸参数，可使车轮在跳动中，车轮和主销的角度及轮距变化不大。

128

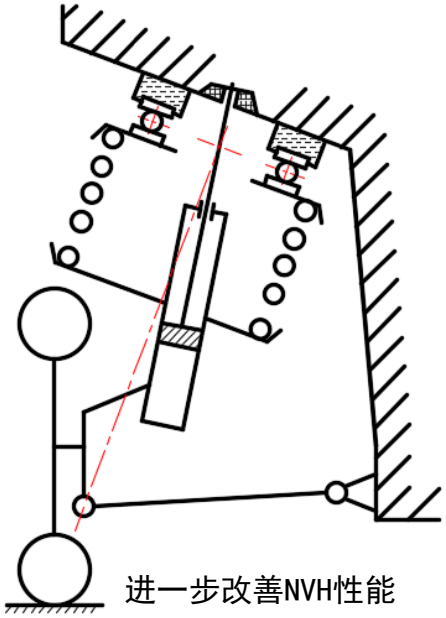
麦弗逊悬架工作原理视频



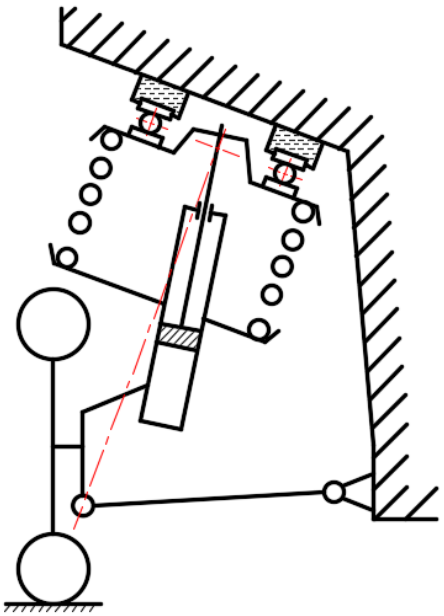
129

（2）弹簧减振支柱的不同设计方案

解耦设计方案

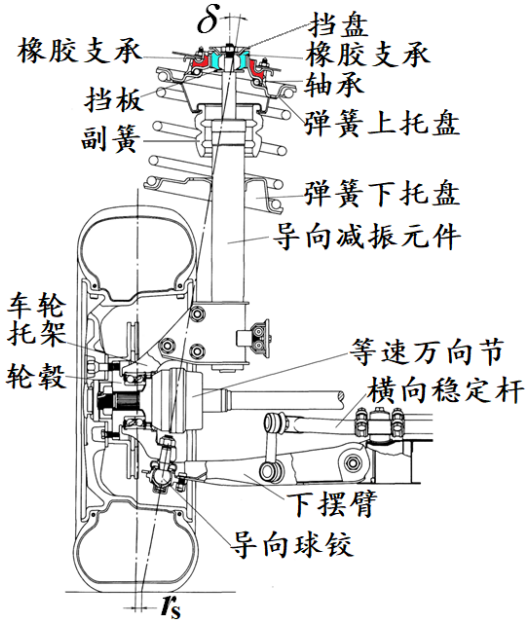


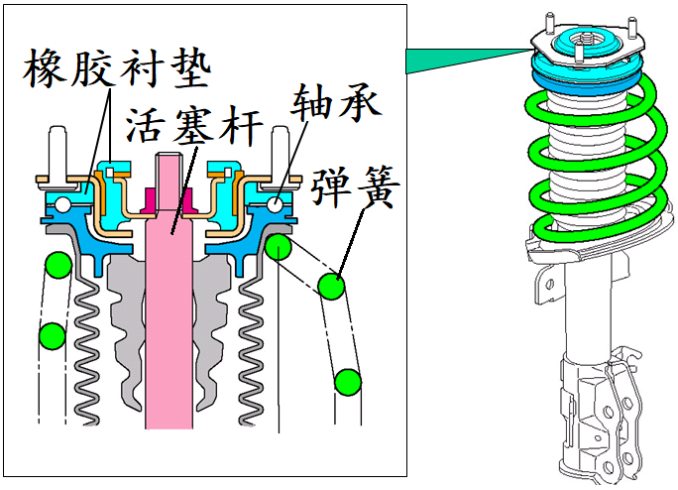
非解耦设计方案



进一步改善NVH性能

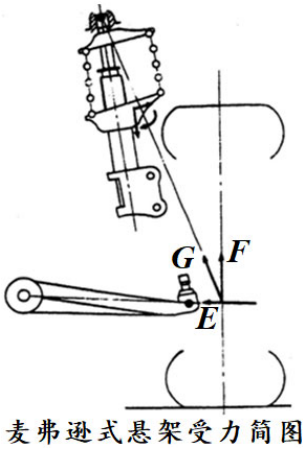
（3）麦弗逊悬架中的解耦式弹簧减振支柱



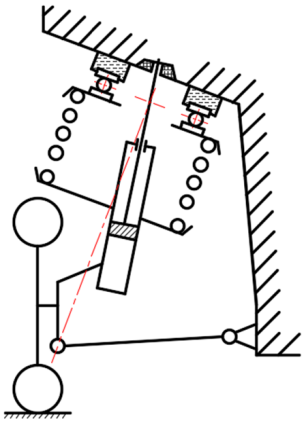


“解耦”设计方案

（4）螺旋弹簧偏置的优点



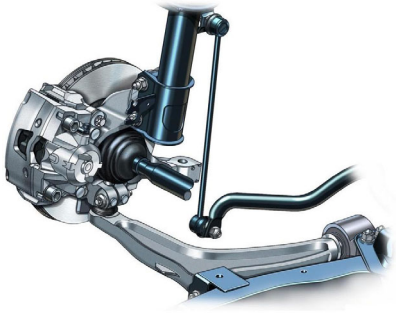
麦弗逊式悬架受力简图

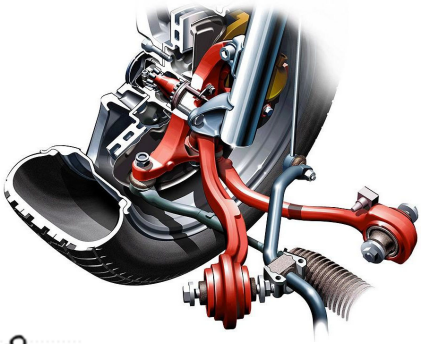




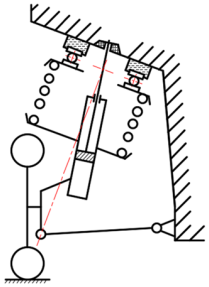
在地面对轮胎垂直向上的力F作用下，滑柱同时还要承受弯矩，使活塞杆和导向套之间的摩擦加剧，螺旋弹簧中心线相对于滑柱中心线向外侧偏置可减少这种摩擦。

（5）下摆臂的型式

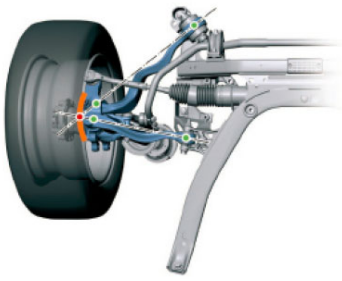




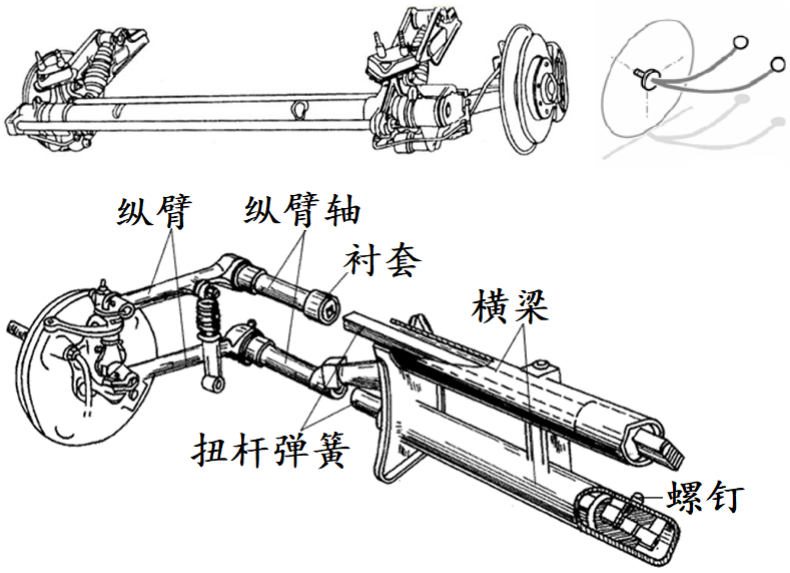






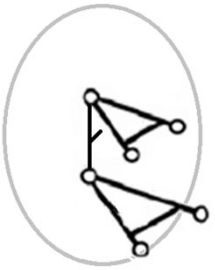


3.3.4.6 纵臂式独立悬架

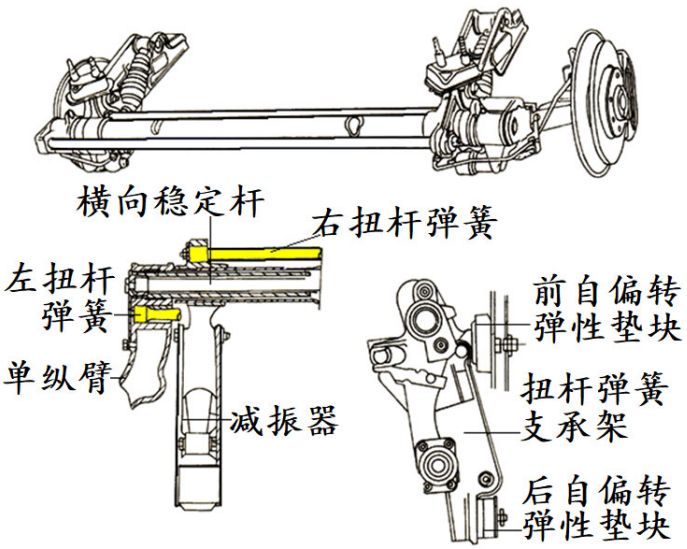


1、特点

- 单纵臂：车轮跳动时，车轮定位角变化较大，常用于法系车后轮。
- 双纵臂：车轮跳动时，车轮定位角变化很小，过去常用于前轮。

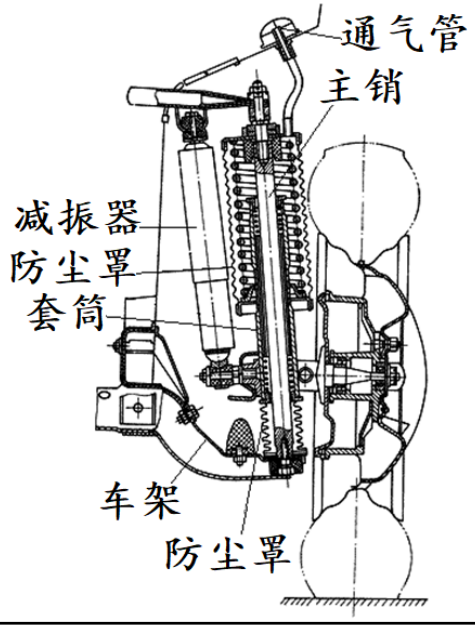


2、单纵臂式独立悬架

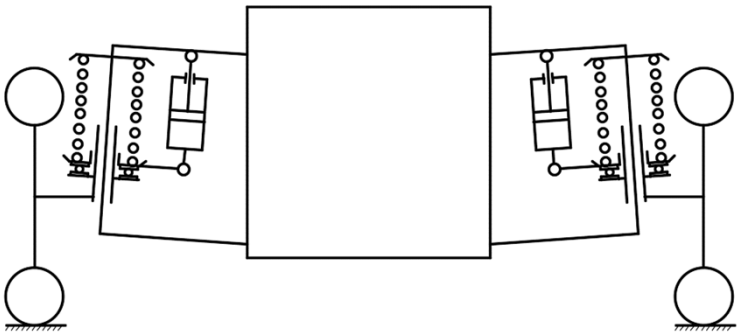


- 由于前、后自偏转弹性垫块的变形不同，使两后轮产生与两前轮转向相同的不太大的偏转角，从而减小了后轮的侧偏角，增强了不足转向特性。转弯行驶速度越高，不足转向特性越好，因此该车高速行驶的操纵稳定性更好些。这种后轮随前转向轮按同一方向稍作偏转的特性，称为**后桥的随动转向功能；**
- 它是法国轿车最具独创性的特点，富康轿车、东风雪铁龙塞纳轿车及标志307等车型的后悬架与该结构基本相同。

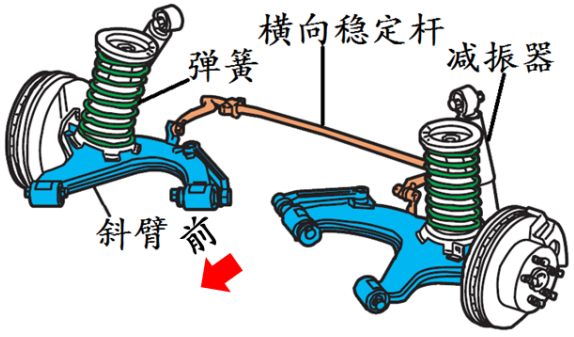
3.3.4.7 车轮沿主销方向跳动式

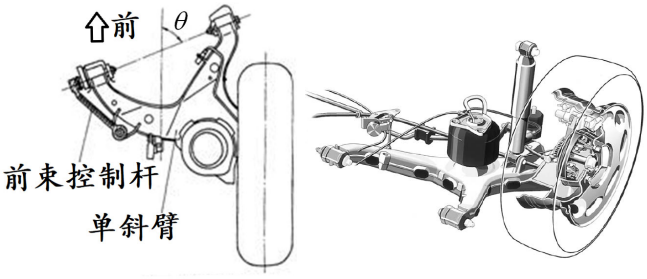


- 车轮沿固定主销方向跳动，主销定位角不会发生变化，仅轴距和轮距稍有改变，但侧向力全部由套在主销上的长套筒和主销承受，滑套与主销间摩擦阻力大，磨损严重，现已很少采用。



3.3.4.8 单斜臂式独立悬架





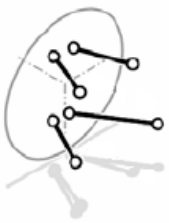
- 单斜臂式独立悬架是介于单横臂和单纵臂之间的一种悬架结构形式，单斜臂绕与汽车纵轴线成一定夹角$\theta(0°<\theta<90°)$的轴线摆动。适当地选择夹角θ，可以调整轮距、车轮倾角、前束等，使之变化最小，从而可获得良好的操纵稳定性。
- 单斜臂式独立悬架兼有单横臂和单纵臂式独立悬架的优点。



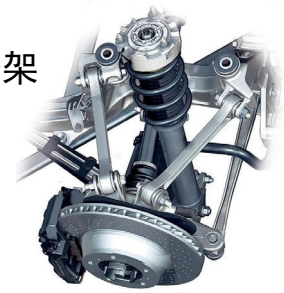
3.3.4.9 多杆式独立悬架

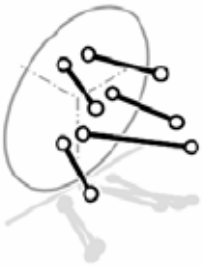
前悬架





后悬架



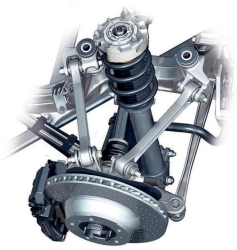


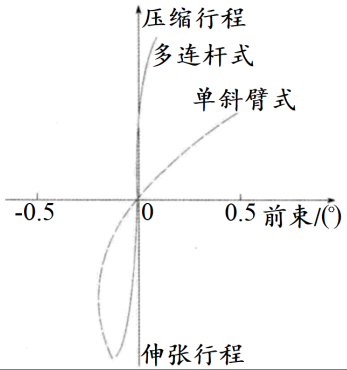
1、分类

- 分为多连杆前悬架和多连杆后悬架系统；
- 前悬架一般为3连杆或4连杆式独立悬架；
- 后悬架则一般为4连杆或5连杆式后悬架系统，其中5连杆式后悬架应用较为广泛；
- 多连杆式悬架舒适性能是所有悬架中最好的，操控性能也和双横臂式悬架难分伯仲，高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能何操控稳定性，所以大多使用多连杆悬架

2、优缺点





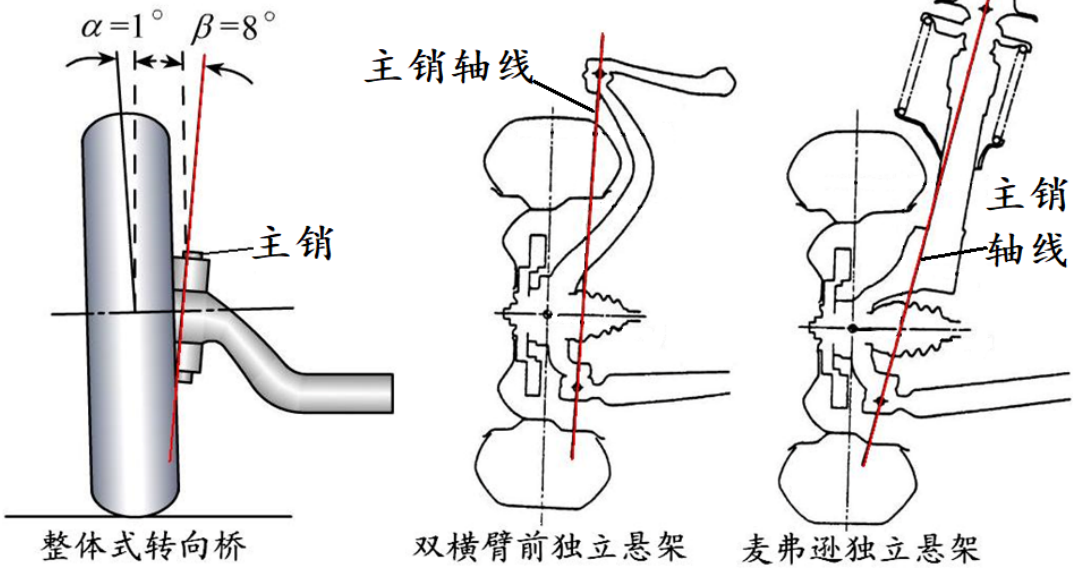


优　点：

- 可以自由独立的确定主销偏置距；
- 有效控制在制动和加速期间车的纵向点头运动；
- 有利于控制车轮的前束、外倾和轮距宽度变化；
- 前束角的改变以及行驶舒适性都能得到精确的控制；
- 车轮受力点分散，连杆可以做得较细小，减轻了重量；

缺　点：由于连杆和衬套增多，导致成本增加；悬架运动过程中过约束的可能性增加；对连接衬套的磨损比较敏感；对于相关的几何体位置和衬套硬度公差要求较高；

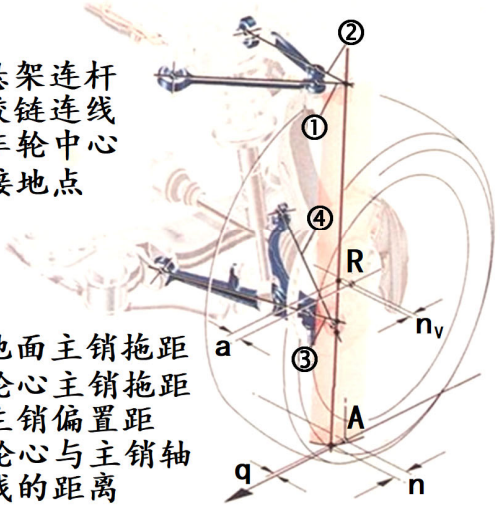
背景知识—转向主销轴线

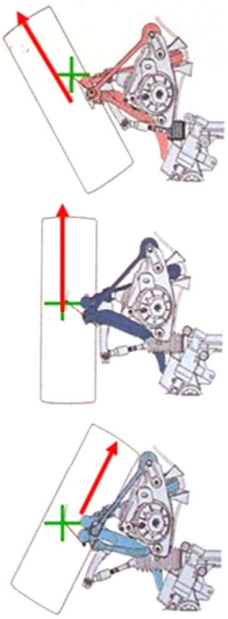


3、多杆式独立悬架的运动分析

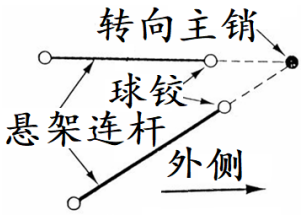
①-④悬架连杆
铰链连线
R 车轮中心
A 接地点

n 地面主销拖距
n_v 轮心主销拖距
q 主销偏置距
a 轮心与主销轴线的距离





- 转弯时，主销延长线与地面交点对车轮接地点的相对位置有利于转向驱动轮的回正。

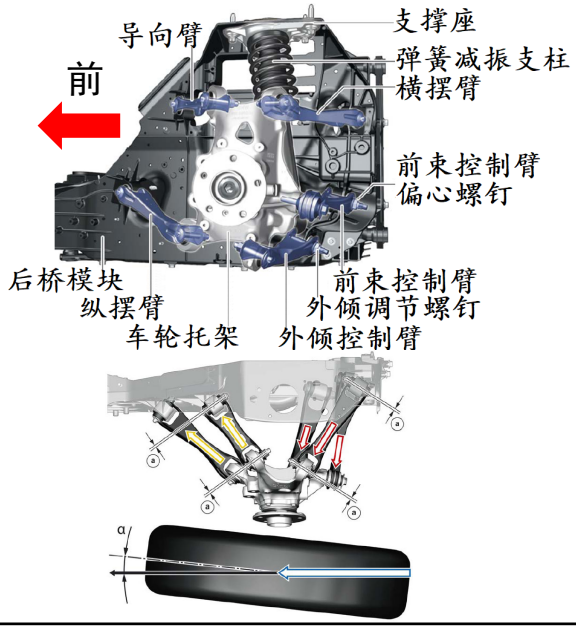


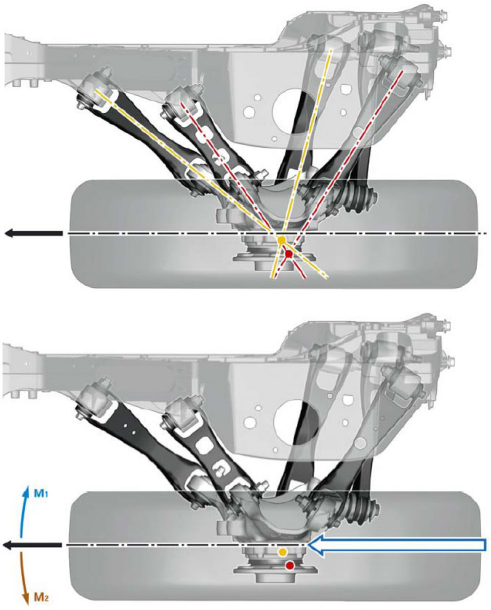
多连杆悬架动作视频20s



142

4、多连杆式后悬架运动控制分析(BMW i3)





143

3. 3. 4. 8 目前国内轿车常见的配置

1. 前麦弗逊式独立悬架＋后纵臂扭转梁式半独立悬架：目前家用轿车最普遍采用的前后悬架配置方案，一般用于前置前驱的中低档轿车中，特点是结构简单，成本低，性能能够满足一般家用轿车的要求
2. 前双横臂式独立悬架(或多连杆悬架)＋后多连杆悬架：是目前中高级轿车中非常流行的一种前后悬架配置方案，并有向中级轿车普及的趋势，特点是操控性能、舒适性好，满足使用者对驾乘乐趣的追求，但结构较复杂、成本较高
3. 前双横臂式独立悬架＋后非独立悬架：SUV、皮卡及轻型客车的首选配置

单选题 1分 设置

在各种独立悬架中，舒适性最好的悬架是哪个？（）

A 麦弗逊悬架

B 单斜臂式悬架

C 多连杆悬架

D 双横臂式悬架

提交

3.4 主动悬架

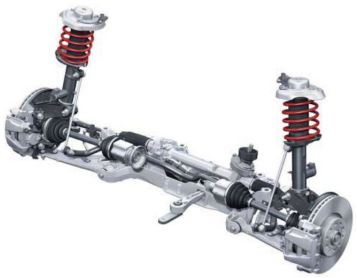
3.4.1 概述

- 前面讲述的传统悬架的刚度和阻尼是按经验或优化设计的方法确定的，一旦设计完成后其刚度和阻尼特性是不变的，因此常被称为被动悬架。被动悬架不能根据汽车行驶条件（车辆的运动状态和路面状况以及载荷等）的变化来调整刚度和阻尼系数，从而使汽车行驶平顺性和操纵稳定性的进一步改善受到了限制；
- 在20世纪60年代，国外提出了可根据汽车行驶条件变化来对悬架的刚度和阻尼进行动态调节的主动悬架设计方案，从而使整车的行驶平顺性和操纵稳定性达到更高的水平；
- 主动悬架区别于被动悬架的地方在于其包含有能够根据反馈信号主动调节作用力大小的力发生器，根据调节方式不同，主动悬架可分为全主动悬架（有源悬架）和半主动悬架（无源悬架）系统两大类。

3.4.2 主动悬架基本功能



奥迪A8前悬架-全主动



奥迪Q3前悬架-半主动

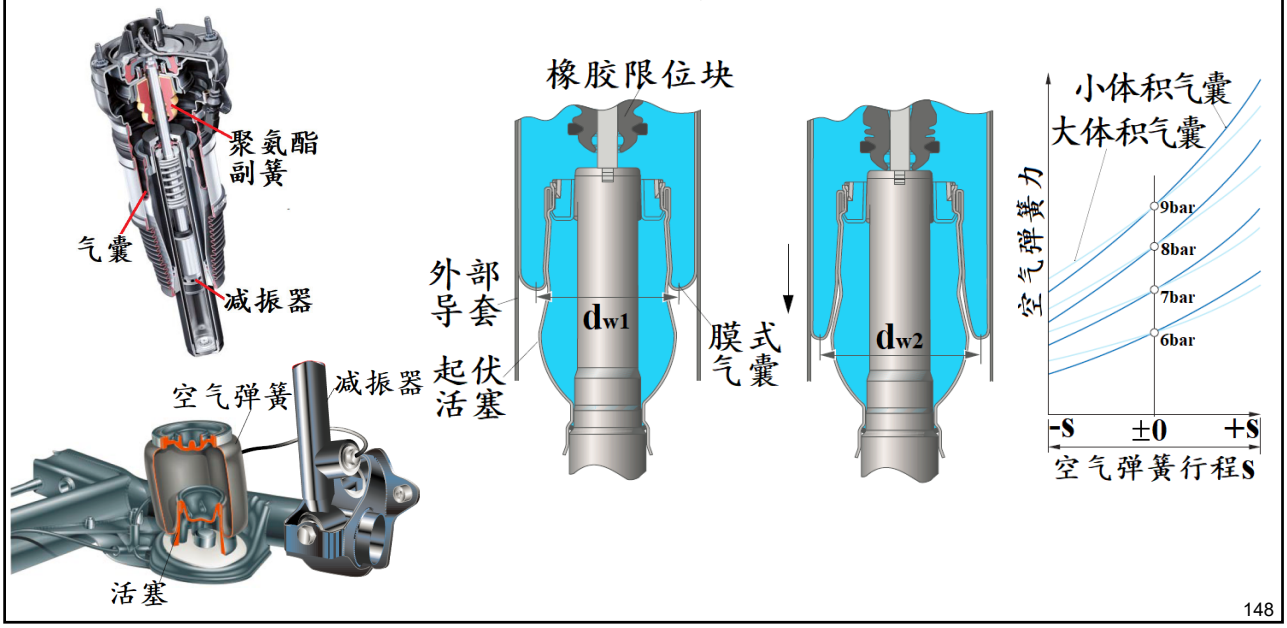


ZF低地板客车后悬架-半主动

- 车高调整
- 悬架刚度控制
- 悬架阻尼力控制

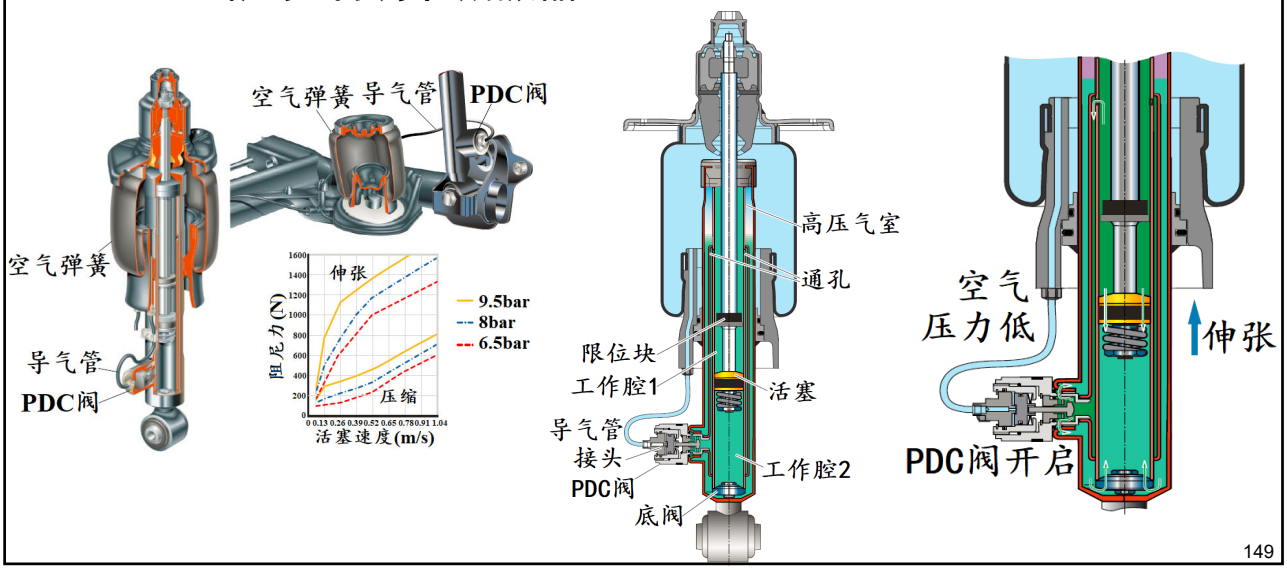
- 依据主动悬架类型的不同，有些车型只有上述的一或两项功能，有些具有全部功能。

3.4.3 典型主动悬架中的空气弹簧



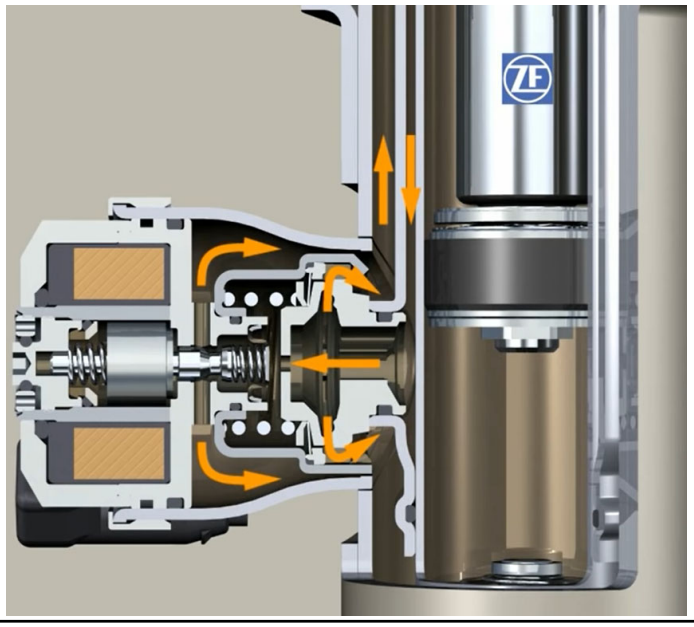
3.4.4 典型主动悬架中的可调式减振器

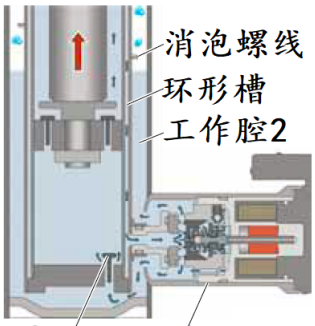
3.4.4.1 气压控制调节减振器（PDC）

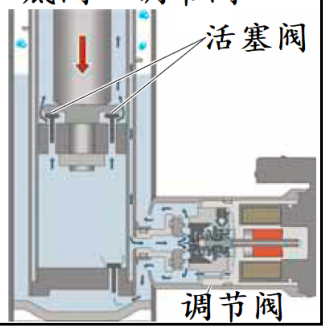


3.4.4.2 电控连续可调式减振器（CDC）

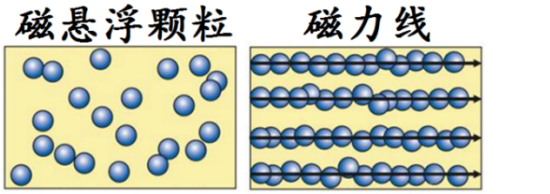


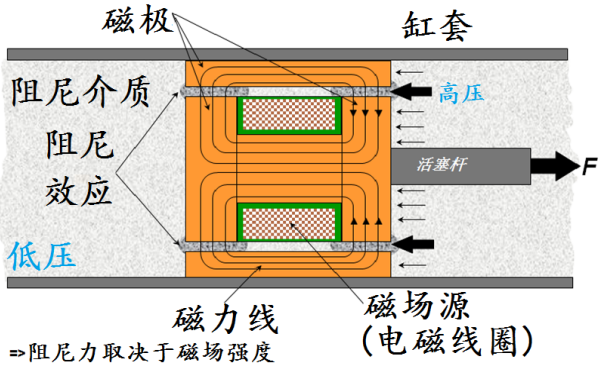


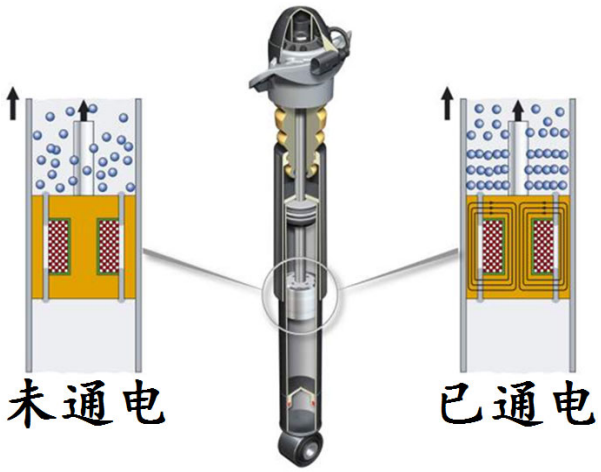




3. 4. 4. 3 可调式磁流变减振器

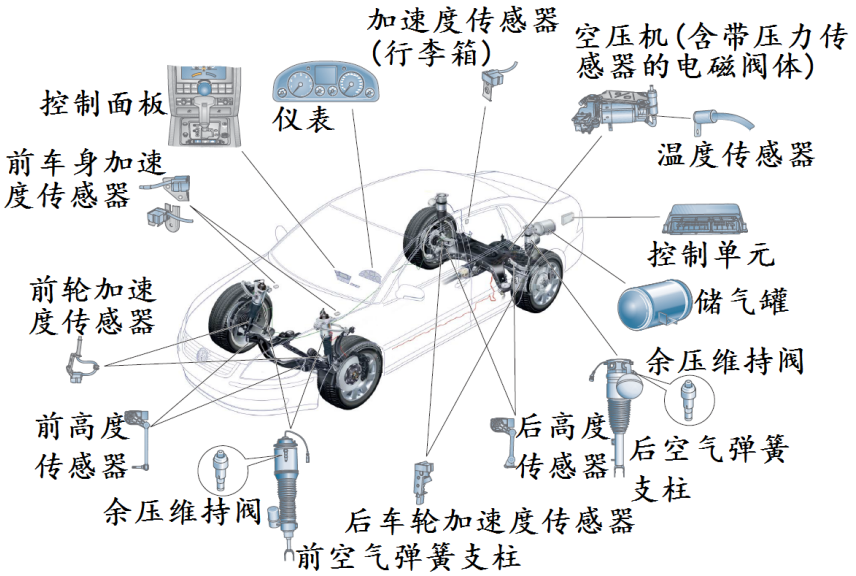






151

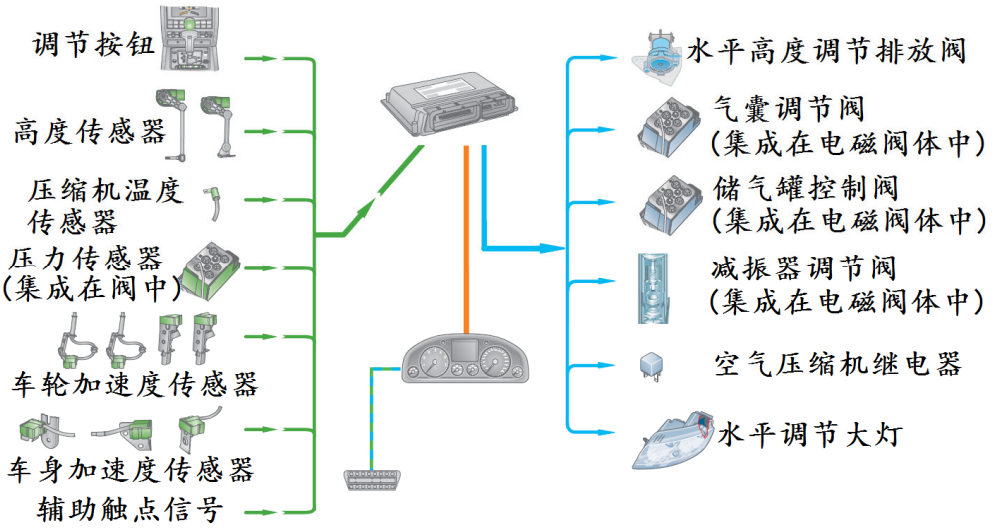
3.4.5 主动悬架组成



大众辉腾主动悬架-全主动

- 能根据路面和行驶工况自动调整悬架刚度和阻尼，有效地控制车身高度、垂直振动及其车身姿态；
- 由检测机构、执行机构、反馈控制机构和能源系统等组成；

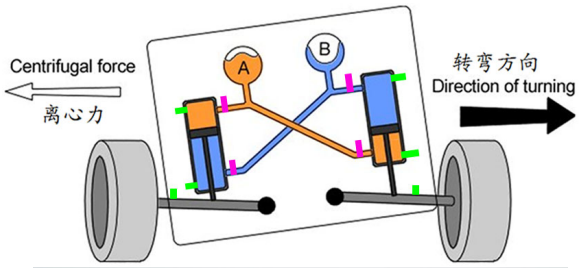
3.4.6 典型主动空气悬架系统控制方案



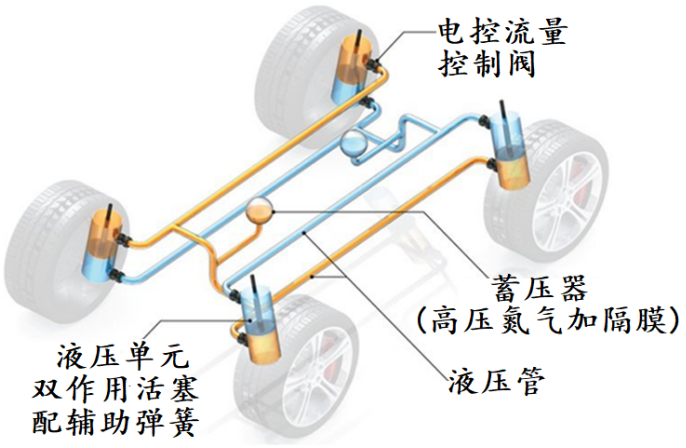
- 主动悬架的控制策略有“天钩”、“地钩”、自适应控制、模糊控制、神经网络控制等，详见专业书籍。

3.4.7 迈凯伦超跑的Proactive Chassis Control系统

- 实现了减振和抗侧倾功能的兼顾，不再需要横向稳定杆







行驶系第2次作业题

1. 悬架主要是由哪几部分组成的？它们各起什么作用？
2. 对照清华教材中P219页图7.79简要说明双筒式减振器是如何工作的？减振器在压缩行程的阻尼相比伸张行程的阻尼来说是大点好还是小点好？为什么？在结构上是如何实现双向阻尼不同的？
3. 画出4种轿车常用的独立悬架结构简图（含弹簧和减振器），并分别说明各自的优缺点。